

Introduzione analitica alla logica

Louis Melahn, L.C.

Introduzione

Se si sta leggendo questo testo, è perché si sta seguendo un corso su *logica*. La maggior parte di noi comprendiamo intuitivamente che la logica ha qualcosa a che fare con il pensare correttamente, ma, poiché uno degli obiettivi di questo corso è quello di migliorare la nostra capacità di precisione e completezza nella formazione dei nostri concetti, non saremo soddisfatti di una vaga e mal definita intuizione. La domanda che dovrebbe sorgere immediatamente, quindi, è: «Che cos'è precisamente la logica?» Questa introduzione cercherà di dare una risposta precisa e rigorosa a questa domanda; per questo motivo, dovrà introdurre alcune idee di epistemologia, metafisica, antropologia filosofica, antropologia filosofica. Anche se queste non fanno parte del soggetto della logica — l'«oggetto materiale», come impareremo a chiamarlo — sono tuttavia indispensabili per imparare che cosa sia in realtà la logica. L'introduzione di questi argomenti aiuterà anche a soddisfare una delle ragioni per cui la logica viene insegnata all'inizio degli studi filosofici: porre le basi per lo studio della metafisica.

Divideremo questa introduzione in tre capitoli: in primo luogo, un'introduzione alla teoria che sta alla base delle scienze e delle arti in modo da mostrare che la logica può essere classificata come entrambe le cose; in secondo luogo, un'introduzione ad alcuni concetti fondamentali dell'antropologia filosofica, in modo da comprendere meglio cosa sia un *habitus* (quale una scienza come la logica); infine, uno sguardo dettagliato sulla definizione precisa della logica.

©2024 Louis Melahn, L.C.

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Chapter I

Logica come scienza e arte

I.1 Le scienze e le discipline

Prima di leggere questa introduzione, è probabile che il lettore abbia pensato alla logica principalmente come una *disciplina*: cioè come un insieme di conoscenze che possono essere acquisite attraverso lo studio. Questo non è sbagliato, esattamente, ma è limitativo. Questo modo di vedere la logica lo considera solo in astratto, cioè ignora l'*essere* o l'*esistenza* della logica così come si trova nella realtà. (Nella logica dei concetti, discuteremo la differenza tra i concetti *astratti* e *concreti*). In effetti, questo modo astratto di guardare ad una materia probabilmente è il modo in cui vengono considerati tutti i campi accademici, che si tratti di biologia, fisica quantistica, astronomia, psicologia, economia o qualsiasi altro corso di studio. Questa è una riduzione alquanto naturale da fare, perché generalmente si accede a questi campi attraverso l'istruzione formale in un ambiente universitario: cioè, prendendo lezioni, leggendo libri, scrivendo documenti, facendo compiti di laboratorio, e cose simili.

In realtà, però, un campo di studio non si riduce ad una disciplina astratta, un insieme di proposizioni che si devono acquisire. Piuttosto, l'acquisizione di conoscenze in una data disciplina produce un reale cambiamento nella mente — o per usare una terminologia più precisa, nel *intelletto* di chi la impara. Illustrerò con un esempio. Consideriamo l'equazione seguente:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\Psi(t)\rangle = \hat{H} |\Psi(t)\rangle$$

I lettori che hanno familiarità con la meccanica quantistica riconosceranno questa come la forma dipendente dal tempo dell'equazione di Schrödinger¹. Per i lettori non

¹L'equazione descrive la cosiddetta funzione d'onda, che viene utilizzata per determinare la probabilità che una data particella si trovi in un determinato luogo. Forse il caso d'uso più familiare è quello di descrivere le orbitali di elettroni intorno ad un nucleo atomico.

esperti, è senza dubbio del tutto incomprensibile. In breve, le nostre capacità umane da sole, in questo caso il nostro *intelletto*, la nostra capacità di conoscenza delle cose in sé, sono insufficienti per interpretare un'equazione di questo genere. Piuttosto, per comprenderla, avremmo bisogno di subire un cambiamento stabile nel nostro intelletto. L'intelletto da solo e senza aiuto non servirà, ma richiede una modifica o un ordine — o, per usare il termine tecnico, un *habitus*². Poiché il *habitus* intellettuale in questione ci aiuta principalmente a conoscere le cose, piuttosto che a fare le cose, lo chiameremo *scienza*.

Si noti che non ho identificato la *scienza* della meccanica quantistica principalmente con la *disciplina*. Piuttosto, la *scienza* della meccanica quantistica si riferisce alla modificazione permanente e stabile dell'intelletto, l'*habitus* che si acquisisce studiando la meccanica quantistica. Non si tratta del solito uso moderno del termine *scienza*, ma riflette piuttosto il modo in cui i filosofi classici lo usavano, o meglio, *ἐπιστήμη* (*epistémē*)³ per i filosofi greci, e *scientia* per i pensatori medievali. Seguiamo l'uso classico del termine *scienza* in questa introduzione: un *habitus* intellettuale che ci permette o aiuta ad acquisire conoscenze. Una *scientia* è un attributo reale, esistente e concreto di una persona, non solo un corpo astratto di conoscenza, ovvero una disciplina.

Come si può probabilmente capire dalla discussione precedente, la logica è anche una scienza, una *ἐπιστήμη*: non solo un insieme astratto di regole, ma un vero e proprio *habitus* intellettuale che esiste (in termini tecnici, diciamo che è *inerente*) nella persona stessa del logico. Sarà quindi utile spiegare più dettagliatamente che cos'è una scienza (*ἐπιστήμη*), e come è diversa dagli altri *abitus*⁴ — e anche come dimostrare che la logica è, di fatto, una scienza.

1.2 Le caratteristiche essenziali di ogni scienza

Prendendo spunto dal fondamentale lavoro di Aristotele sull'epistemologia, i pensatori medievali hanno generalmente descritto la scienza (*ἐπιστήμη*) come *cognitio certa per causas*⁵: in altre parole, ciò che distingue una scienza dalla mera opinione (in greco: *δόξα*, *dóxa*) è che si è in grado di collegare i singoli fatti noti alle loro cause.

²Userò il termine latino *habitus* per evitare confusione con la parola italiana *abito*, che si riferisce principalmente ad un «tic» o modello di comportamento involontario. Un *habitus* è una disposizione permanente o un ordine di qualcosa fino ad un fine.

³Questo termine, naturalmente, è la radice della parola *epistemologia*, lo studio della scienza ovvero della conoscenza.

⁴Il plurale della parola latina *habitus* è anche *habitus*.

⁵Cf. ARISTOTELE, *Analytici secondi* (da ora in poi citato come *AS*), tr. da G. COLLI I.2, 71b9-11: «D'altro lato, noi pensiamo di conoscere un singolo oggetto assolutamente — non già in modo sofisticato, cioè accidentale — quanto riteniamo di conoscere la causa, in virtù della quale l'oggetto è, sapendo che essa è causa di quell'oggetto, e crediamo che all'oggetto non possa accadere di comportarsi diversamente».

Per esempio, uno che è forse più familiare ai lettori che alla meccanica quantistica, considera l'esempio della scienza medica. Per millenni, gli uomini sono stati consapevoli del fatto che alcune malattie sono contagiose. L'esempio forse più noto è quello della Morte Nera in Europa (1347–1351): per evitare la diffusione della malattia, coloro che erano stati infettati, o sospettati di esserlo, sono stati spesso messi in quarantena⁶ — cioè isolati dal resto della società per quaranta giorni. In altre parole, gli europei avevano formato la *opinione* corretta sulla tendenza della peste a diffondersi da un soggetto all'altro. Tuttavia, fu solo con l'avvento del microscopio e lo sviluppo della teoria germinale della malattia (basata in gran parte sul lavoro di Louis Pasteur e Robert Koch alla fine del XIX secolo) che le vere *cause* della peste divennero note — e quindi si potevano sviluppare una prevenzione e una cura efficaci. Potremmo dire che lo studio delle malattie infettive non è diventato veramente una *scienza* fino a quando le cause non sono state scoperte. Allo stesso modo, anche oggi, una persona potrebbe essere consapevole che lavarsi le mani per evitare il contagio è una buona idea, o che gli antibiotici sono un trattamento efficace contro malattie batteriche come la peste, ma non sa che l'infezione batterica ne è la *causa*. In tal caso, la persona ha la corretta *δόξα*, ossia l'opinione, in merito a questi temi, ma non possiede la *ἐπιστήμη*.

Allo stesso modo, c'è l'esempio della chimica. Per molti anni, gli scienziati sono stati consapevoli che alcune specie chimiche potevano combinarsi tra loro solo in determinate proporzioni. Ad esempio, combinando un volume di idrogeno elementare con un altro volume di cloro elementare, una volta raffreddata la miscela alla sua temperatura originale, si otterrebbero due volumi di cloruro di idrogeno (acido cloridrico). Tuttavia, combinando due volumi di idrogeno con un volume di cloro si otterrebbe una miscela in tre volumi di 1/3 di idrogeno e 2/3 di cloruro di idrogeno. Il motivo per cui l'idrogeno è rimasto una specie separata era un mistero, fino a quando la teoria atomica è stata proposta, e l'esistenza di molecole (combinazioni stabili di atomi) è stata scoperta. Infatti, l'idrogeno elementare e il cloro sono entrambi costituiti da molecole biatomiche (con due atomi) (H_2 e Cl_2), e quando si combinano, formano molecole con un idrogeno e un atomo di cloro (HCl). Questa disposizione spiega perché l'idrogeno non reagisce: una volta che il cloro è completamente esaurito, l'idrogeno non può più reagire. In altre parole, i fenomeni osservati in laboratorio non sono stati spiegati in modo soddisfacente fino alla scoperta delle loro *cause*.

Sebbene la ricerca delle cause sia ciò che distingue la scienza dall'opinione, Aristotele individua altre tre caratteristiche essenziali di una scienza: deve essere *certo*, cioè deve condurre alla vera conoscenza senza insuccesso o errore⁷; deve studiare ciò che può essere attribuito al suo oggetto in modo *necessario* (cioè, identifica ciò che non può

⁶Alla fine deriva dal latino *quadraginta*, cioè, quaranta.

⁷Come sottolinea Aristotele nel testo sopra citato, cercando le cause di un fenomeno, l'intero scopo è quello di assicurare «che all'oggetto non possa accadere di comportarsi diversamente» (*AS* I.2, 71b11), e, di conseguenza, tale conoscenza è esente da errori.

essere altrimenti)⁸; e deve essere *universalmente* applicabile al suo oggetto di studio.⁹

Anche in questo caso, può essere utile pensare ad alcuni esempi. Consideriamo la scienza della chimica, che ci aiuta a comprendere le proprietà degli enti materiali, per quanto riguarda le interazioni che avvengono a livello atomico e molecolare. È chiaro che la chimica fornisce un grande grado di *certezza*: se mescolo il bicarbonato di sodio (H_2CO_3) con l'acido cloridrico (una soluzione di HCl in acqua), posso essere *assicurato* che si produrranno sale da cucina (cloruro di sodio, NaCl) e anidride carbonica (CO_2). Allo stesso modo, un modo per verificare se ho una base, come il bicarbonato di sodio, è quello di mescolare un po' di acido cloridrico in esso; se si formano bolle, posso essere *sicuro* di esso. In una vena simile, quando mescolo l'acido nel bicarbonato, il risultato è la produzione di sale e anidride carbonica — e questo risultato non potrebbe essere altrimenti; cioè, l'evoluzione di questi prodotti è *necessario*. Infine, il risultato è *universale*, perché si applica a *tutte* le situazioni simili: in breve, il bicarbonato per natura reagisce con l'acido cloridrico, quindi *tutti* i campioni di bicarbonato reagiranno con tutte i campioni di acido. Un altro modo di dire questo è che la chimica studia solo ciò che può essere attribuito *per se* (di per sé) ovvero *essenzialmente* agli enti studiati. Infine, come ho già detto, la chimica è una scienza proprio perché cerca di identificare le *cause* di queste proprietà e reazioni, che si ritrovano fondamentalmente nelle strutture atomiche e molecolari dei materiali, soprattutto nella disposizione e interazione degli elettroni intorno ai nuclei degli atomi.

Il grado di certezza e di necessità — e quindi la sua applicabilità universale — può variare da scienza a scienza. Chiaramente, il grado di certezza e necessità che si può raggiungere nella matematica pura è molto maggiore di quanto si può ottenere in una scienza sociale come la psicologia o l'economia. Tuttavia, anche nei casi in cui la certezza assoluta, la necessità o l'universalità sono irraggiungibili, una scienza fornisce conoscenze utili *in quanto* è certa, necessaria e universale. Per esempio, l'economia afferma che nel complesso (ma non necessariamente in ogni singolo caso), quando il prezzo di un bene o di un servizio aumenta, la quantità richiesta diminuisce. Sebbene l'economia non sia in grado di prevedere cosa farà un singolo consumatore, essa tiene conto accuratamente delle tendenze generali di molti consumatori. Ciò che una scienza non può fare è rendere conto di fenomeni che non hanno alcun legame essenziale con le loro cause; cioè, la scienza non può rendere conto di ciò che è *per accidens* (completamente incidentale). Per un genetista che studia il moscerino della frutta, ad esempio, ciò che gli interessa sono le leggi che governano l'eredità dei caratteri genetici: ciò che il moscerino mangia quel giorno non gli interessa, in quanto tale, poiché non influisce sull'eredità.

⁸Cf. *AS* I.2, 71b14—15: «Di conseguenza, è impossibile che l'oggetto di scienza assoluta si comporti diversamente».

⁹Cf. *AS* I.11, 77a5-9: «Se ha da esservi dimostrazione, non è necessario che vi siano le idee, o che sussista un oggetto unico, al di là della molteplicità, ma deve dirsi necessariamente secondo verità che una sola determinazione si riferisce a molti oggetti».

In sintesi: una scienza o *ἐπιστήμη* è un *habitus* intellettuale che aiuta l'intelletto a comprendere un determinato oggetto di studio. Come tale, ha sempre quattro caratteristiche essenziali:

1. Quella più fondamentale è di collegare i fenomeni che studia alle cause sottostanti. La ricerca delle cause è ciò che distingue la scienza (*ἐπιστήμη*) dall'opinione (*δόξα*), e le altre tre caratteristiche di una scienza derivano tutte da questa.
2. Fornisce una conoscenza certa del suo oggetto, cioè permette a chi possiede la scienza di sapere senza errori.
3. Rende conto di fenomeni che non possono essere diversi da come sono, ovvero non possono avvenire in modo diverso. Cioè, rende conto di fenomeni che sono correlati necessariamente (*per se*), e non solo incidentalmente (*per accidens*), all'oggetto di studio.
4. Infine, si applica universalmente all'oggetto di studio: non c'è scienza, in quanto tale, dei singolari e dei particolari.

Due cose derivano da questo. Innanzitutto, per determinare se un dato *habitus* intellettuale è una scienza, è sufficiente dimostrare che ha queste quattro caratteristiche. Ripercorreremo questo argomento qui di seguito. In secondo luogo, non è possibile che la scienza o *ἐπιστήμη*, nel senso stretto del termine, sia falsa; cioè, la falsa informazione è il risultato, non della scienza, ma dell'opinione errata (*δόξα*).

1.3 Le scienze speculative e le scienze pratiche

Non siamo, tuttavia, del tutto finiti con il nostro esame della scienza: come si è scoperto, le scienze sono di diversi tipi, a seconda del loro oggetto di studio e metodo. Ormai, si può aver intuito che definendo la scienza come facevano i filosofi antichi e medievali — come *scientia* o *ἐπιστήμη*, cioè come il *habitus* intellettuale, il cui scopo è conoscere le proprietà di un dato oggetto di studio secondo le sue cause — noi includiamo sotto la bandiera «scienza» molti più campi di quelli che vi sono abitualmente collocati. Per questa definizione, la «scienza» non si limita a campi empirici come la biologia, la chimica o la fisica, ma include aree di studio così diverse come la matematica, la metafisica, la teologia e l'etica. È sufficiente che ogni campo abbia uno specifico e unico oggetto di studio (il *genus subiectum*) e metodi appropriati.

Le scienze si possono classificare in base alla loro finalità — un criterio che ci è particolarmente utile. Nel linguaggio moderno, parliamo di *scienze pure* come la biologia, la chimica e la fisica, e le contrapponiamo alle *scienze applicate* come la scienza medica e l'ingegneria. Questa divisione può essere generalizzata per applicarsi a tutte le

scienze (in senso classico, come abbiamo qui definito il termine): alcune scienze cercano cioè la conoscenza del loro oggetto in sé, mentre altre scienze cercano le applicazioni della conoscenza da loro acquisita a qualche azione. Nella terminologia classica, le prime si chiamano *scienze speculative*, mentre le seconde si chiamano *scienze pratiche*.

Di nuovo, può essere utile esaminare alcuni esempi. Considerare le scienze elencate nella Tabella 1.1. Ciò che le scienze speculative elencate nella colonna di sinistra hanno in comune è che tutte cercano di conoscere l'oggetto che studiano per se stesso. Per esempio, un biologo può studiare il comportamento dei pettirossi che nidificano senza avere alcuno scopo pratico. Questo o quello scienziato può infatti avere ulteriori disegni (potrebbe pensare di avviare una società che alleva pettirossi per le loro uova), ma quel motivo ulteriore (o la mancanza di uno) non cambia il carattere del suo lavoro *come biologo*. Lo stesso si può dire per la chimica, la fisica, la matematica e la metafisica¹⁰.

Table 1.1: Alcuni esempi di scienze speculative e pratiche. Per quanto possibile, ogni scienza pratica è posta accanto alla scienza speculativa da cui deriva.

Speculativa	Pratica
Metafisica	—
—	Etica
Biologia	Scienza medica
Chimica	Ingegneria chimica
Fisica	Ingegneria meccanica
Matematica	—

D'altra parte, le scienze pratiche elencate nella colonna di destra hanno tutte in mente un tipo specifico di operazione (cioè un tipo di azione). Quello che producono è ancora una specie di *conoscenza*, ma a differenza delle scienze speculative, per le scienze pratiche, la conoscenza non è un fine in sé — è un mezzo per agire. Per esempio, studiare la fisica da sola non sarà sufficiente per sapere costruire un ponte; per questo è necessario studiare ingegneria meccanica. È necessario imparare ad applicare i principi generali scoperti in fisica al problema più concreto della costruzione delle strutture. Allo stesso modo, studiare la biologia — anche la biologia umana — da sola non è sufficiente per scoprire come curare le malattie; questo è il compito della scienza medica. Come probabilmente si può dire da questi esempi, molte scienze pratiche possono essere ricondotte ad una scienza speculativa da cui derivano. In un'ottica simile — anche se non è ovvio a prima vista — l'etica, lo studio delle azioni umane (azioni che coinvolgono le libere scelte fatte dalla volontà) per discernere se sono giuste o sbagliate

¹⁰Infatti, la metafisica, lo studio del ente in quanto ente, è giustamente considerata la più speculativa di tutte le scienze, in quanto non ha un'applicazione pratica diretta.

— è anche nella colonna delle scienze pratiche. Questo perché il solo scopo dell'etica è quello di orientare le nostre azioni: vogliamo scoprire quali comportamenti sono compatibili con la felicità umana e quali non lo sono. In altre parole, la conoscenza ottenuta attraverso l'etica è un mezzo per arrivare al fine di comportarsi bene.

1.4 La logica è una scienza?

È giunto il momento di rivolgere ancora una volta la nostra attenzione al nostro argomento (la logica) e di applicare i principi di cui abbiamo discusso. Come abbiamo visto sopra, la logica è chiaramente una disciplina accademica e un campo di studio (almeno quando viene presa in astratto), ma ora sorge la domanda: la logica è una *scienza* come la biologia, la chimica e la matematica? Per rispondere a questa domanda, dovremo applicare la nostra definizione: una scienza è una *cognitio certa per causas*.

La logica è una *cognitio*, cioè un *habitus*, o disposizione stabile, dell'intelletto? In altre parole, in assenza di logica, all'intelletto sarebbe impedito di acquisire certi tipi di conoscenza? Lo vedremo più chiaramente quando daremo la definizione di logica qui sotto, ma anche sulla base della nostra comprensione intuitiva della logica, possiamo rispondere con fiducia di sì: infatti, in completa assenza di logica, non saremmo in grado di acquisire *nessuna* conoscenza, e uno studio sistematico di logica rende il nostro pensiero più facile, più ordinato e meno incline all'errore.

La logica fornisce conoscenze certe e sicure collegando ciò che studia alle sue cause? Come vedremo, la risposta è sempre «sì». La logica cerca le *cause della conoscenza*: per esempio, attraverso la logica, posso essere sicuro che la conclusione *C* segue dalle premesse *A* e *B*. Questo tipo di causalità è diverso da quello cercato, per esempio, nelle scienze che ho elencato sopra, che cercano tutte le *cause dell'essere*, piuttosto che le cause della conoscenza. Cioè, la causalità *logica* propria della logica è distinta dalla causalità *ontologica* propria delle altre scienze, ma è comunque causalità.

Infine, che dire delle altre caratteristiche essenziali di una scienza? La logica fornisce *conoscenza certa*, cioè conoscenza senza errori? Fornisce una conoscenza che deriva necessariamente dalla natura del suo oggetto di studio? La conoscenza che fornisce si applica universalmente al suo oggetto? Anche in questo caso, la risposta a tutte e tre le domande è affermativa. Per quanto riguarda la certezza, lo scopo stesso della logica è quello di facilitare la nostra capacità di ragionamento e di renderla meno incline all'errore. Per quanto riguarda la necessità, ancora una volta, la logica fornisce gli strumenti necessari per vedere che le conclusioni cui si giunge sono quelle giuste, e non potrebbero essere altrimenti. Per quanto riguarda l'universalità, è chiaro che la logica si applica a *tutte* le opere del nostro intelletto, senza eccezioni.

Infatti, dovremmo definire attentamente i nostri termini, qui, perché ci sono due entità distinte senza le quali la conoscenza è semplicemente impossibile: c'è il nostro intelletto, che è la facoltà che ci permette di realizzare atti di conoscenza —

conoscenza che cattura l'essenza stessa delle cose; e c'è il *habitus* intellettuale di cui stiamo discutendo qui. Per questo motivo, l'intelletto, che a volte è chiamato la nostra *ragione* (in latino: *ratio*; in greco: λόγος o *lógos*)¹¹, può essere chiamato una specie di «logica naturale». Tuttavia, la logica, in senso stretto del termine, si riferisce ad un *habitus*, una capacità acquisita che aiuta l'intelletto nel suo funzionamento. Tuttavia, va notato che questa logica scientifica può essere acquisita in modo imperfetto (cioè, la comprensione intuitiva della logica che si acquisisce dal semplice uso della nostra ragione), oppure in modo «perfetto» ovvero sistematico — che è ciò che questo corso sta cercando di formare.

Dobbiamo quindi concludere che la logica è davvero una scienza.

1.5 *Logica utens e logica docens*

Sulla base della nostra precedente discussione, sorge un'altra domanda: la logica è una scienza *speculativa* o una scienza *pratica*? Come abbiamo visto, lo scopo di una scienza speculativa è la conoscenza in quanto tale. La logica sembra certamente andare bene per il conto. San Tommaso d'Aquino nel suo commento agli *Analitici secondi* descrive lo scopo della logica in questo modo:

[È] necessaria una certa arte, quella che può dirigere l'atto stesso della ragione, attraverso la quale l'uomo, se si vuole, in quello stesso atto della ragione può procedere in modo ordinato, più facilmente e senza errori, e quest'arte è la logica, cioè la scienza razionale.¹²

Quindi, lo scopo della logica è di ordinare le azioni individuali del nostro intelletto in modo tale che l'acquisizione della conoscenza sia più facile e meno soggetta ad errori. Quando qualcuno ha acquisito la scienza della logica, sarà molto più facile per lui distinguere la verità dalla falsità; infatti, potremmo qui riassumere la descrizione di Aquino che dice che la logica è il nostro strumento per scoprire la vera conoscenza, e garantire che sia *vera*.¹³ Come tale, possiamo classificare la logica come scienza speculativa, anche se unica, perché (come vedremo) il suo scopo ultimo non è la conoscenza

¹¹In senso stretto, la nostra *ragione* si riferisce alla nostra capacità di acquisire nuove conoscenze a partire da conoscenze che abbiamo già acquisito: cioè la nostra capacità di dedurre o trarre conclusioni, o, per usare il termine tecnico, il nostro *raziocinio*. Tuttavia, a grandi linee, il termine *ragione* è sinonimo di intelletto.

¹²TOMMASO D'AQUINO, *Expositio libri Posteriorum Analyticorum* (d'ora in poi citato come *EPA*), proemium 1-2: "[A]rs quaedam necessaria est, quae sit directiva ipsius actus rationis, per quam scilicet homo in ipso actu rationis ordinate, facilius et sine errore procedat. Et haec ars est Logica, idest rationalis scientia" (my translation).

¹³Un promemoria che, per gli antichi, la *conoscenza* (*scientia*, ἐπιστήμη) come tale è sempre vera. Può esserci un falso *opinione* (δόξα), ma non una falsa *scienza*; seguiremo questa convenzione in questo corso. (Ricorderò anche che gli antichi usavano lo stesso termine *scientia* o ἐπιστήμη per riferirsi sia al

del suo oggetto — le opere della ragione — ma piuttosto la conoscenza degli oggetti di tutte le *altre* scienze. Cioè, non studiamo la logica per studiare le opere della ragione in quanto tali; studiamo piuttosto le opere della ragione per *utilizzarle* in biologia, matematica, fisica, ingegneria e ogni altra scienza (compresa la logica stessa) — anzi, in ogni atto dell'intelletto. Possiamo riassumere questa idea dicendo che la logica è *strumentalmente speculativa*: certamente cerca la conoscenza in sé stessa, ma lo fa rigorosamente *come mezzo o strumento* per ottenere quella conoscenza.

Si pone immediatamente una nuova domanda: se la logica è un mezzo per ottenere conoscenza, e ottenere conoscenza è un'azione, non è forse che la logica è una scienza pratica? Lo fa davvero. Questo significa che — in modo un po' sorprendente — «speculativo» e «pratico» non si escludono a vicenda: una scienza può essere entrambe le cose.

Come è possibile? Risale a quello che abbiamo accennato prima: una scienza, essendo un *habitus* intellettuale, permette all'intelletto di compiere certe azioni che prima non era in grado di fare. Un *habitus* è necessario solo quando c'è una particolare difficoltà nell'acquisire la conoscenza in questione: per esempio (riferendomi all'esempio precedente), ho solo bisogno di imparare (cioè, acquisire la conoscenza abituale) della fisica quantistica se ho bisogno di capire cose come l'equazione di Schrödinger. Come abbiamo discusso sopra, molte scienze speculative («pure») possono essere associate ad una scienza pratica («applicata»), per esempio, la meccanica (fisica) con l'ingegneria meccanica, o la biologia umana con la scienza medica. Perché è necessaria una scienza applicata distinta? In breve, perché l'applicazione non è sempre ovvia: la meccanica, ad esempio, mi dice come calcolare le forze che agiscono su un corpo rigido; non dice come applicare queste conoscenze alla costruzione di un ponte. Allo stesso modo, la biologia umana mi dice che i tumori sono causati da mutazioni genetiche che si accumulano nel DNA delle cellule del corpo; non mi dice il miglior *trattamento* per rimuovere quei tumori. In sintesi: quando l'applicazione della conoscenza speculativa pone una particolare difficoltà, è necessario un *habitus* distinto (in questo caso, una *scienza* distinta) per fare questa applicazione.

Con la logica, tuttavia, la situazione è un po' diversa. Poiché la logica studia le opere stesse della nostra ragione e (come vedremo) la corretta costruzione delle relazioni tra loro, il semplice studio dell'oggetto della logica affina immediatamente la nostra capacità di ragionare. Torneremo su questa idea qui di seguito.

In ogni caso, è chiaro che, oltre ad essere una scienza speculativa, la logica è anche una scienza pratica: anche se la logica è speculativa nella misura in cui il suo scopo finale è la conoscenza, il suo *modo* di raggiungere tale obiettivo è pratico: detto in altri termini, la logica ci insegna *come sapere*. Per questo motivo, la logica si dice che è una *scienza modalmamente pratica*.

habitus, cioè la conoscenza abituale che non è necessariamente in atto, sia agli *atti individuali* della conoscenza che scaturiscono dal *habitus*.)

1.6 Is Logic Also an Art (τέχνη)?

Il lettore attento noterà che l'Aquinate, nel descrivere le finalità della logica, fa una cosa curiosa: la chiama *arte* (*ars*; in greco: τέχνη o *téchne*). Questo è sorprendente, perché abbiamo appena trascorso le ultime pagine a dimostrare che la logica è una *scienza*. Può anche sorprendere i lettori che l'Aquinate la chiama «arte» insieme alla pittura, alla musica, alla scultura e al teatro. Per capire questo, è meglio prendersi un momento per capire cosa Aristotele e Tommaso intendevano per *arte* o τέχνη.¹⁴

Per l'Aquinate, un'arte potrebbe riferirsi a qualsiasi *habitus* intellettuale che si traduce immediatamente in azione: nella formulazione classica, *recta ratio factibilium*, la retta ragione applicata alle cose che si fanno. In altre parole, è un uso della ragione o dell'intelletto (*ratio*) che è propriamente ordinato (*recta*) al compimento di determinate operazioni o azioni (*factibilium*).

Anche in questo caso, alcuni esempi sono utili: si supponga di ricevere un pezzo di marmo e le istruzioni per scolpire una statua di David. Per la stragrande maggioranza dei lettori, il risultato non assomiglierebbe molto probabilmente alla famosa statua del David di Michelangelo. Come abbiamo visto in precedenza con le scienze, perché lo scultore possa mettere lo scalpello sulla pietra e produrre un'opera di bellezza, deve prima acquisire un *habitus*, in questo caso l'arte della scultura. Penso sia chiaro che lo stesso ragionamento vale per un violinista, un cantante di opera, un pittore e un fotografo. Tuttavia, per Tommaso, l'*arte* non si limita a ciò che chiameremmo «belle arti», ma si applica a qualsiasi *habitus* che è necessario per un'azione qualificata. Pertanto, chirurghi, architetti, atleti, avvocati, falegnami, scrittori, oratori, contabili e imprenditori sono tutti «artisti» secondo questa definizione.

Si noti che le arti si distinguono facilmente per il tipo di azione che producono. Alcune arti, chiamate *arti meccaniche*, producono qualcosa che è esterno: per esempio, l'arte della pittura si traduce in opere d'arte fisica come un affresco o una tela, e la falegnameria si traduce in opere in legno come tavoli e sedie. D'altra parte, le *arti liberali* producono qualcosa che è interno all'intelletto: per esempio, l'arte di praticare la legge non lascia un'opera fisica, ma produce beni immateriali come precedenti legali, decisioni, mozioni e sentenze.

Come per le scienze, le arti hanno alcune caratteristiche in comune. Prendiamo, ad esempio, l'arte della falegnameria. Un falegname prende una materia prima — in questo caso, il legno — e la trasforma in prodotti realizzati, come tavoli e armadietti. Per farlo, applica le tecniche che ha imparato: come tagliare, rifilare e levigare il legno, mettendo insieme i pezzi e incollandoli nel modo giusto, aggiungendo il giusto tipo di finitura, e così via.

Possiamo generalizzare questa idea ad ogni arte: il praticante di un'arte prende un'entità indeterminata — la sua «materia prima» — qualcosa che *può* essere model-

¹⁴Dalla parola greca τέχνη, deriviamo un certo numero di parole italiane, tra cui *tecnica* e *tecnologia*.

lato come si desidera, ma non necessariamente *deve* essere così. Lo trasforma con mezzi determinati e universali, in modo da produrre il prodotto desiderato. Cioè, potremmo dire che, in generale, il compito di un artista è quello di prendere una «materia» indeterminata e rimuovere la sua indeterminazione. Per esempio, quando a Michelangelo Buonarroti furono dati blocchi di marmo, il numero di statue possibili che poteva farne era infinito; era completamente *indeterminato*. Tuttavia, più ci lavorava su di esse, più si avvicinavano ad essere pienamente *determinate*: ad esempio, una Pietà.

Infatti, qualsiasi *habitus* con queste due caratteristiche può essere classificato come *arte* o τέχνη. Con le arti meccaniche è facile da vedere, ma lo stesso vale per tutte le arti liberali: un avvocato difensore deve prendere tutti i fatti del caso e la sua conoscenza delle leggi in modo da formulare una difesa convincente per il suo cliente; un oratore deve prendere le infinite possibilità del linguaggio e formulare un bel discorso; un compositore deve prendere toni, ritmi, dinamiche e strumentazioni, e formare una composizione musicale.

Allora, che mi dici della logica? La logica potrebbe essere classificata come una delle arti? Per riassumere ciò che abbiamo appena visto, un *habitus* è un'arte se soddisfa le seguenti caratteristiche:

1. Prende una materia indeterminata che non raggiunge infallibilmente la sua forma pienamente determinata.
2. Trasforma la materia in un prodotto finito attraverso mezzi determinati e universali.

La logica ha i requisiti? (1) Per quanto riguarda la prima condizione, come vedremo, il compito della logica è prendere le opere della nostra ragione (concetti, enunciazioni e argomenti) e costruire relazioni tra loro secondo regole molto precise e determinate. Anche se la nostra ragione è ordinata alla verità, nulla ci impedisce di rendere errati i rapporti tra loro: possiamo cioè cadere nell'errore e nella falsità. Quindi, queste opere di ragione costituiscono la *materia indeterminata* della logica. (2) Per quanto riguarda la seconda condizione, tra tutte le possibili relazioni tra le opere della nostra ragione, la logica costruisce — utilizzando *regole universali e determinate* — le relazioni *corrette*, quelle che produrranno *conoscenze vere*. Ne consegue che la logica è davvero un'arte: un'arte liberale, evidentemente, in quanto non produce un prodotto esterno.

1.7 Come la logica riesce ad essere tutte e tre

Normalmente, le scienze speculative, le scienze pratiche e le arti possono essere chiaramente distinte l'una dall'altra, anche quando la loro materia è strettamente correlata. Continuando l'esempio che ho citato sopra, la biologia umana è la scienza speculativa alla radice di tutte le questioni mediche; la scienza medica è la scienza pratica che

applica la conoscenza della biologia umana al trattamento delle malattie; e la medicina è l'arte che applica la scienza medica ad atti concreti di trattamento. Qui sono in gioco tre distinti *habitus*, perché nessuna delle due applicazioni è insignificante. Un chirurgo, ad esempio, non può aspettarsi di essere addestrato a sufficienza semplicemente acquisendo la scienza speculativa della biologia umana. Infatti, nemmeno una conoscenza dettagliata della scienza medica è sufficiente: può passare anni ad imparare *come* si eseguono gli interventi chirurgici, eppure essere completamente impreparato ad effettuare un vero e proprio intervento chirurgico. Insomma, non diventa chirurgo senza aver prima acquisito l'arte del chirurgo, che in questo caso implica non solo conoscenze speculative e pratiche, ma anche una formazione nel coordinamento delle mani. In altre parole, ciò che rende i tre *habitus* distinti l'uno dall'altro è che c'è, se si vuole, un notevole divario da colmare tra la scienza speculativa e la scienza pratica, e tra la scienza pratica e l'arte.

Con logica, però, usiamo il nostro intelletto per studiare le opere prodotte da quello stesso intelletto. Pertanto, la distanza che si ritrova in altri campi è assente nella logica. Abbiamo già notato sopra che l'aspetto speculativo della logica, come scienza, non può essere realmente distinto dal suo aspetto pratico. È anche chiaro dalla nostra discussione sulle arti che la *arte* della logica non può essere realmente distinta dalla *scienza* della logica. In altre parole, l'istruzione formale e scientifica in logica — che tradizionalmente si chiama *logica docens*¹⁵ — essendo lo studio di un oggetto intrinseco all'intelletto stesso che lo studia, si traduce immediatamente in un miglioramento nell'esercizio della logica — quello che tradizionalmente si chiama *logica utens*¹⁶. Più avanti nel corso, imparerai a distinguere e mettere in relazione diversi tipi di concetti, come mettere in relazione le enunciazioni tra loro, e come formare e analizzare i sillogismi. Sarete in grado di utilizzare queste abilità immediatamente; non c'è bisogno di una scienza *aggiuntiva*, né di una *arte* distinta, per applicarle.

1.8 In che modo la logica è necessaria

Prima di chiudere questo capitolo, vorrei dire una parola sul modo in cui la logica è una necessità. Come dice l'Aquinate, «il necessario è ciò che non può non essere».¹⁷ In che modo si può dire che la logica sia necessaria? Prendiamoci un attimo di tempo per disimballare ulteriormente questa idea.

L'Aquinate sostiene che ci sono fondamentalmente quattro tipi di necessità:¹⁸

¹⁵Dal latino *doceo*, «insegnare».

¹⁶Dal latino *utor*, «usare o impiegare».

¹⁷TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, Leon. vols. 4–12, Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Rome 1888–1906 (d'ora in poi citato come *S.Th.*), I q. 2, a. 1, *responsum* (la traduzione è mia).

¹⁸I lettori attenti che hanno familiarità con Aristotele osserveranno che ogni tipo di necessità è

Infatti, un modo in cui [l'essere necessario] riguarda qualcosa è per un principio intrinseco, che può essere sia materiale, come quando diciamo che è necessario che tutto ciò che è composto da contrari sia corrotto, sia formale, come quando diciamo che è necessario che i tre angoli di un triangolo siano uguali a due angoli retti. Questa è una necessità naturale o assoluta.

Un altro modo in cui qualcosa non può non essere è per un principio estrinseco, o un fine o un agente. Per esempio, un fine è necessario quando qualcosa non può essere ottenuto senza di esso, oppure non può essere ottenuto bene senza di esso, come il cibo è necessario alla vita e un cavallo per un viaggio. Questo è chiamato la necessità di fine, che a volte è anche chiamata utilità. C'è una necessità riguardo agli agenti quando qualcuno è costretto da un agente, in modo che non sia in grado di fare il contrario. Questa è la necessità della coercizione¹⁹.

Guardiamo ognuno di questi a turno:

- Una necessità *materiale* ha a che fare con le limitazioni che la materia pone agli enti materiali: per esempio, il fatto che essi occupano spazio, devono esistere in un unico luogo, e sono corruttibili.
- Una necessità *formale* (nota anche come necessità *naturale* o *assoluta*) deriva dalle forme sostanziali o accidentali di un ente. Come imparerete nel corso, questo tipo di necessità può essere di due tipi: può derivare direttamente dall'essenza del ente, e quindi far parte della sua stessa definizione, come quando diciamo che è necessario che l'uomo sia razionale; oppure può essere una proprietà che deriva da quell'essenza, come quando diciamo che l'uomo è capace di ridere.
- Una necessità finale — che è probabilmente il tipo di necessità con cui si ha più familiarità — si riferisce ai mezzi necessari per ottenere un fine. È ciò a cui ci riferiamo generalmente quando diciamo che abbiamo «bisogno» di qualcosa. L'Aquinate osserva che questo tipo di necessità può essere *stretta* o *morale*²⁰. Il

strettamente legata ad una specie di *causa* corrispondente: agente, formale, materiale e finale.

¹⁹TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, Leon. vols. 4–12, Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, Rome 1888–1906 (d'ora in poi citato come *S.Th.*), I q. 2, a. 1, *responsum* (la traduzione è mia).

²⁰Non fatevi confondere dal termine «morale»: è preso in senso etimologico dal termine latino per consuetudine (latino: *mos, moris*). L'idea è che le persone sono abituate a usare mezzi adeguati che non sono *strittivamente* necessari.

Per quanto riguarda le norme etiche, esse sono infatti necessità di fine, perché seguirle è una condizione necessaria per la felicità. Tuttavia, non tutte sono *strette* necessità. seguire le regole fondamentali della decenza umana, come l'obbedienza ai Dieci Comandamenti, è infatti una *stretta* necessità per ottenere la felicità (cioè *non* seguirle è incompatibile con la felicità); tuttavia, alcune azioni – come entrare nella

cibo è una necessità *stretta* per la vita. Prendere una macchina per andare da qualche parte a 15 chilometri di distanza non è una stretta necessità, ma a meno che non piaccia davvero camminare, prendere una macchina è molto meglio. Quindi è una necessità *morale*.

Cosa dobbiamo dire della necessità della logica? Prima di tutto, come abbiamo visto, la logica è essenziale per ottenere la conoscenza. La *logica naturale*, che è un altro nome per la ragione stessa, è, secondo la nostra analisi, una necessità *stretta* per sapere qualcosa, come dovrebbe essere evidente. Per quanto riguarda l'ottenimento di una conoscenza sistematica e scientifica, va notato che tale conoscenza può essere ottenuta in modo imperfetto (in cui comprendiamo solo le conclusioni più semplici della scienza e il nostro dominio della materia è confuso) o in modo «perfetto» (in cui tutte le condizioni del possesso di una scienza sono soddisfatte, con il necessario rigore). Per ottenere una comprensione imperfetta di una scienza, la logica naturale è sufficiente – anche se avere la logica scientifica è molto meglio. In una parola, la logica scientifica è una necessità *morale* di fine per questo tipo di conoscenza. Tuttavia, la logica scientifica è una necessità di fine *stretta* per una conoscenza scientifica «perfetta».

In sintesi: dalla discussione precedente si conclude che la logica è allo stesso tempo una scienza strumentalmente speculativa, una scienza modalmente pratica, e un'arte, il cui oggetto sono le opere della nostra ragione. La logica naturale è una stretta necessità per ogni tipo di conoscenza. La logica studiata scientificamente è un grande aiuto per ottenere conoscenze scientifiche, e assolutamente indispensabile per una conoscenza scientifica «perfetta». Quello che rimane da discutere più in dettaglio, quindi, è l'*oggetto* della logica, che faremo dopo una breve discussione su alcuni concetti chiave dell'antropologia filosofica che sono utili per comprendere ciò che abbiamo appena passato.

vita religiosa per coloro che vi sono chiamati – sono necessarie solo per *maggior*e felicità. Queste ultime sono necessità «morali» nel senso che prendiamo il termine.

Chapter 2

Un primo approccio alla metafisica dell'uomo

In questo capitolo esploreremo alcuni degli elementi essenziali dell'antropologia filosofica: lo studio filosofico, o metafisico, dell'uomo¹. Lo faremo per due motivi. In primo luogo, anche se questo corso è pensato principalmente per studiare la logica, vuole anche essere la prima esposizione del lettore ad alcune delle terminologie e delle idee che diventeranno la base della loro indagine filosofica: per esempio, *ens*, *sostanza*, *accidente*, *facoltà*, *habitus* e *operazione*. In secondo luogo, ponendo le basi filosofiche, sarà molto più facile comprendere la definizione di logica, che è il nostro obiettivo finale.

2.1 Cosa sono la metafisica e l'antropologia?

Prima di iniziare davvero, dato che questa è probabilmente la prima esposizione del lettore alle scienze della metafisica e dell'antropologia filosofica, è opportuno fare una breve introduzione a ciò di cui stiamo parlando.

La *metafisica* è lo studio di tutto ciò che esiste — degli *enti* (in latino: *entia*), come le chiameremo — non secondo questo o quel particolare aspetto, ma semplicemente *perché sono*. Cioè, secondo la famosa definizione di Aristotele, la metafisica è lo studio dell'ente (*ens*) in quanto ente². Abbiamo visto sopra che le scienze studiano il loro

¹La chiamiamo antropologia *filosofica* per distinguerla dall'antropologia *culturale*, che è di natura empirica, più che filosofica.

²Come afferma Aristotele in *Metafisica*, “C'è una scienza che considera l'essere in quanto essere e le proprietà che gli competono in quanto tale. Essa non si identifica con nessuna delle scienze particolari: infatti nessuna delle altre scienze considera l'essere in quanto essere in universale, ma, dopo aver delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche di questa parte. Così fanno, ad esempio, le matematiche. Orbene, poiché ricerchiamo le cause e i principi supremi, è evidente che questi devono essere cause e principi di una realtà che è per sé.” (ARISTOTELE, *Metafisica* [d'ora in poi citato

oggetto con l'obiettivo non solo di comprendere le sue proprietà, ma con la speranza di risalire da queste proprietà fino alle loro cause. Come si vede, la metafisica è la più generale delle scienze: nessun ente creato ne è esclusa. Pertanto, a differenza di altre scienze, la metafisica cerca le proprietà che possono essere attribuite a *tutti* gli enti senza eccezione,³ e cerca le cause da cui *tutte* le cose dipendono. Va notato che la metafisica studia gli *enti creati*, e quindi Dio in realtà *non* è l'oggetto di questa scienza. Piuttosto, Egli è di rilevante interesse sia come Prima Causa Estrinseca che come Causa Ultima di tutti gli enti⁴: la Prima Causa Efficiente ed Esemplare, e la Causa Finale Ultima⁵.

Aristotele chiamava questa scienza con vari nomi, tra cui «la Prima Scienza», «teologia», «saggezza», ma non «metafisica». Questo nome venne dato per primo dai compilatori delle opere di Aristotele che si trovavano ad Alessandria d'Egitto, semplicemente perché collocavano quei trattati *dopo* le opere di Aristotele sulla fisica (in greco: *μετὰ τὰ φύσιχα*, *metà tà phýsica*). Nonostante la banale origine del nome, per una coincidenza della lingua greca, è in realtà del tutto appropriato: *μετά* può significare anche «oltre», e si scopre che la metafisica è l'unica disciplina filosofica che può trascendere *oltre* il mondo fisico (cioè materiale).

Quando i principi e le scoperte metafisiche vengono applicati all'uomo, la scienza che ne risulta è *l'antropologia filosofica*, che potrebbe essere definita come lo studio dell'uomo, non solo per quanto riguarda questo o quell'aspetto dell'uomo, ma *in quanto* è, o *in quanto* è uomo. Come altre applicazioni della metafisica, l'antropologia filosofica cerca di trovare le proprietà che si applicano universalmente al suo oggetto, l'uomo, e le collega alle loro cause intrinseche ed estrinseche ultime (cioè i principi metafisici costitutivi dell'uomo, e Dio come causa estrinseca prima e ultima). Per i

semplicemente come *Metaf.*], tr. by G. REALE, Milano, Rusconi, 1997³, I, I.1, 1003a21-28.).

Nelle lingue, come l'inglese, che non distinguono bene tra *ente* (*being*) nel senso di «una cosa che esiste» (in latino: *ens*) e *l'essere* (*being*) come sinonimo del verbo *essere* al infinito (in inglese: *to be*; in latino: *esse*), questa definizione è spesso tradotta come «being *qua* being» o «being as being». Tuttavia, questa interpretazione è piuttosto ingannevole: la metafisica studia le *cose* esistenti (*enti*) nella misura in cui esse sono, non principalmente quella perfezione o quell'attributo delle cose esistenti che chiamiamo l'«essere» (*esse*).

³Ne accenniamo alcuni, perché riguardano la logica, quando ripercorriamo i *trascendentali* nella parte del corso sulla logica del concetto.

⁴Così, Dio non è un semplice ente, nel senso stretto del termine, non è una semplice cosa che esiste: piuttosto, Egli è L'Essere Stesso (latino: *Ipsum Esse*).

⁵Questo schema — che la causa non è oggetto di una scienza — è comune a tutte le scienze. Per esempio, si consideri la biologia, il cui oggetto sono gli enti viventi per quanto riguarda la loro vita corporea. La biologia collega i processi vitali degli viventi alle loro cause chimiche: per esempio, le vie chimiche attraverso le quali gli organismi estraggono l'energia dal cibo che mangiano aiutano a spiegare la loro dieta e le loro abitudini alimentari. La biologia, in quanto tale, studia gli *organismi* e le loro proprietà, non le cause chimiche di tali proprietà; tuttavia, naturalmente, si basa molto sulle scoperte della chimica per comprendere tali proprietà in modo più approfondito. In modo simile, il compito della metafisica è quello di studiare gli enti creati, non Dio; ma conoscere qualcosa di Dio aiuta considerevolmente questa scienza nella sua comprensione degli enti.

nostri scopi, sarà sufficiente esaminare alcune delle cause intrinseche dell'uomo, cioè alcuni dei principi metafisici che lo costituiscono.

2.2 Gli enti (*entia*), le sostanze e gli accidenti.

La prima nozione che introdurremo è *ens* (o il suo plurale in latino *entia*), che è il termine che i filosofi classici e medievali usavano per tradurre il vocabolo di Aristotele τὸ ὄν, il participio presente del verbo greco εἶμι («essere»). In italiano, tradurremo *ens* come «ente». Come abbiamo discusso sopra, un ente è semplicemente qualcosa che è, o (nel linguaggio moderno) esiste⁶: come dice l'Aquinate, *id quod est*, «ciò che è». L'Aquinate, in realtà, utilizza una descrizione ancora più precisa: *id quod habet esse* («ciò che ha l'essere»), che sottolinea il fatto che il termine «essere» (*esse*) si riferisce a una perfezione dell'ente in questione – una realtà che è costitutiva di quell'ente – non un mero fatto logico.

Dovrebbe essere evidente che, al di fuori di Dio, che è un caso particolare (non è esattamente un ente, ma si caratterizza meglio come l'Essere Stesso, *Ipsum Esse*), tutto ciò che è, in qualche modo, è un ente. Cioè, non ci sono altro che entità — qualsiasi altra cosa, semplicemente non è (non esiste). Ma cosa conta come *ens*? Supponiamo che ci sia una quercia che cresce in giardino. Poiché la quercia chiaramente è, nessuno può dubitare che si tratti di un ente (*ens*). Tuttavia, la quercia non si limita ad «essere», come se l'essere potesse avvenire in modo isolato; ha *attributi* e proprietà. Per esempio, ha un'altezza, una larghezza, un peso, un luogo, una tessitura, colori, un tempo e una configurazione (tra tante altre). Questi attributi sono essi stessi degli enti (*entia*)? La risposta non è così ovvia, dato che questi attributi sono così strettamente legati al loro substrato, ovvero al soggetto sottostante, la quercia. Tuttavia, possiamo risolvere la questione come fece Aristotele: poiché ogni attributo può essere predicato della quercia usando il verbo *essere*, è un segno che intuitivamente afferriamo che questi attributi godono di un certo tipo di essere. L'altezza dell'albero, per esempio, esiste certamente (più precisamente, è), perché se *non ci fosse* un'altezza, sarebbe un albero molto strano. D'altra parte, gli attributi dell'albero difficilmente godono dello stesso tipo o grado di essere dell'albero stesso. La quercia è indipendente, è «da sola» e «per sé stessa» — o, come diciamo nella terminologia metafisica, *sussiste*. Al contrario, gli attributi non esistono «da soli» — sarebbe assurdo pensare all'altezza, al colore, al peso,

⁶Nella metafisica, c'è effettivamente una differenza di significato tra *esistenza* (latino: *existentia*; in latino tardivo *existentia*, letteralmente «un venire fuori») ed *essere* (*esse*). Aristotele usa i termini τὸ ὑπάρχεν (*to hypárchein*) e τὸ εἶναι (*to eînai*) per rendere la stessa idea. L'*esistenza* è il semplice fatto che qualcosa è, mentre l'*essere* si riferisce alla perfezione ontologica che rende possibile l'esistenza. Anche se nel linguaggio moderno i termini sono diventati praticamente intercambiabili, in Aristotele e in San Tommaso d'Aquino, essi mantengono il loro significato distinto. Così, come nella maggior parte dei casi mi riferisco all'essere come perfezione, cercherò di usare il verbo *essere* il più possibile quando mi riferisco agli enti.

o a uno qualsiasi degli esempi sopra riportati, senza un qualche corpo materiale a cui corrispondono — ma piuttosto sono sempre «in» un'altro ente, o come diciamo noi, *ineriscono* o sono *inerenti* in un'altro ente.

Con questo ragionamento, abbiamo scoperto la prima e più facile divisione degli enti: alcuni enti, che chiameremo *sostanze* (in greco: αἱ οὐσίαι) sono *sussistenti*, cioè esistono da soli. Altre, che chiameremo *accidenti* (in greco: τὰ συμβεβηκότα,⁷ *ta sym-bebekóta*, letteralmente, «cose che stanno accanto») sono meri attributi o modifiche di una sostanza — come diciamo noi, semplicemente *ineriscono* ad una sostanza. Sebbene la sostanza e l'accidente possano, in un certo senso, essere considerati logicamente come i diversi «tipi» di enti, è meglio pensarli come principi costitutivi di una cosa: la quercia ha un principio intrinseco che la rende un albero di quercia — la sostanza, o, in questo contesto, più spesso indicata come *essenza* — e un insieme di principi distinti, anch'essi intrinseci, che danno all'albero le sue varie perfezioni, come l'altezza, il peso, la posizione e simili.

A questo punto, è opportuno precisare il termine *sostanza* (latino: *substantia*), che può assumere significati leggermente diversi, ma strettamente correlati a seconda del contesto. All'inizio, quando abbiamo distinto la sostanza e l'accidente come diversi tipi di *entia*, consideravamo le sostanze come insiemi pienamente costituiti: per esempio, una quercia, comprese tutte le sue perfezioni o attributi. I filosofi medievali utilizzavano di solito il termine «supposito» (latino: *suppositum*, greco: ὑπόστασις, *hypóstasis*) per indicare questo significato del termine *sostanza*. Come abbiamo appena visto, tuttavia, la *sostanza* può anche essere pensata come un principio costitutivo intrinseco che si compone con gli accidenti; i filosofi dell'Europa occidentale hanno generalmente usato il termine *essenza* (latino: *essentia*) per indicare questo uso. I due significati sono così strettamente correlati che Aristotele usa la stessa parola, οὐσία, per entrambi.

Indipendentemente da come usiamo il termine *sostanza* — sia come supposito che come essenza — è sempre la risposta alla domanda «Che cos'è?» Solo le sostanze sussistono, e quindi solo esse costituiscono una risposta completa a questa domanda. Come chiarisce Aristotele, a differenza degli incidenti, solo la sostanza costituisce ciò che una cosa è semplicemente *perché* lo è (τὸ τί ᾗν ᾗν, *to ti ên êinai*) — non a causa di qualche perfezione o attributo.

Insomma: tutte le realtà create (che comprendono tutto ciò con cui abbiamo un contatto abituale) sono giustamente chiamate *entia* o enti, perché *sono*. Le sostanze sono gli unici enti a *sussistere*, o ad essere *da soli*, e quindi sono gli enti per eccellenza. Le sostanze sono costituite da un principio intrinseco, detto *essenza*, che dà ad ogni sostanza la sua definizione (cioè l'essenza fa di quella sostanza ciò che è), e l'essenza è

⁷I lettori che hanno familiarità con il greco classico noteranno che il termine di Aristotele deriva dalla preposizione σύν («con»), usata come prefisso, e dal verbo βαίνο «andare o camminare». Sebbene il verbo in greco antico avesse il significato primario di «stare con i piedi uniti», significava anche «stare con o accanto», il significato che Aristotele utilizza qui. La forma τὰ συμβεβηκότα (singolare: τὸ συμβεβηκός) è il participio perfetto.

composta con varie perfezioni o attributi detti *accidenti*. Gli enti sono sempre reali; tutto ciò che manca di essere interamente *non* è propriamente detto ente. (Questa idea diventerà importante qui di seguito, quando parleremo di *entia rationis*).

2.3 La composizione intrinseca dell'uomo: le facoltà, gli *habitus*, e le operazioni

Per il momento, è sufficiente questa introduzione ai principi metafisici intrinseci per cominciare ad applicarli al nostro soggetto di interesse, che è l'uomo — che è l'unica creatura che fa uso della logica: le creature subumane ne sono incapaci, e gli angeli non ne hanno bisogno. L'essere umano è, come la nostra quercia, evidentemente qualcosa che *sussiste*: una sostanza. E quindi, come ogni sostanza, è composto da una *essenza* (un principio ontologico che lo rende ciò che è) e da vari *accidenti*, che sono le sue perfezioni. La sua stessa essenza è composta da principi ontologici che Aristotele chiama *materia prima* e *forma sostanziale* — nell'uomo, li conosciamo come il *corpo* e l'*anima*, un argomento che studierete a lungo nella cosmologia (la filosofia della natura) e nella metafisica.

Ai fini della nostra discussione sulla logica, è sufficiente esaminare alcuni tipi di perfezionamenti: le facoltà, gli *habitus* e le operazioni.

Le Facoltà

Dovrebbe essere ovvio per esperienza che le sostanze che incontriamo non si limitano ad «essere», ma «fanno», cioè compiono tutta una serie di azioni (che impareremo a chiamare *operazioni*). Anche gli oggetti inanimati esercitano almeno delle forze (per esempio, la forza che una roccia esercita quando ci si appoggia con un dito del piede), emettono o riflettono radiazioni (che è il modo in cui possiamo vedere le cose), e possono essere fatti interagire con altre sostanze (per esempio, pensate a tutte le reazioni chimiche che si verificano costantemente). Evidentemente, man mano che saliamo la scala fino alle creature più nobili, come le piante, gli animali e gli uomini, il numero e la perfezione delle operazioni eseguite aumenta. Si pensi, ad esempio, a quelle sostanze che godono della vita vegetativa⁸: hanno a disposizione tutta una serie di operazioni sconosciute agli oggetti inanimati, come la crescita, l'alimentazione e la riproduzione. Gli animali fanno un passo avanti: mostrano conoscenza sensibile e appetito, e la maggior parte degli animali può muoversi da un luogo all'altro con le

⁸In filosofia, ci riferiamo comunemente a tali sostanze come *piante*, ma vorrei sottolineare che in questo contesto intendiamo il termine in senso filosofico, non biologico, cioè sostanze corporee che sono in grado di crescere, nutrirsi e riprodursi, ma non godono di sensi o operazioni razionali. Così, queste sostanze includono molte che non sono nel regno vegetale come la biologia lo definisce, come i batteri, arcaici, funghi e protisti.

proprie forze. Infine, gli uomini, giustamente chiamati *animali razionali*, possono fare tutto ciò che le piante e gli animali possono fare, ma in aggiunta, siamo in grado di conoscere le cose in se stessi, e di amarle per il loro bene.

Può essere meno ovvio a prima vista, ma, salvo il caso di Dio⁹, l'essenza «grezza»¹⁰ di una sostanza è incapace di agire o di fare qualcosa da solo. Affinché la sostanza possa agire in qualsiasi modo, essa ha bisogno prima di tutto di una *capacità di agire* in quel modo, e tale capacità è essa stessa un accidente o una perfezione della sostanza. Ad esempio, affinché un animale possa muoversi da un luogo all'altro, deve prima avere una capacità di locomozione (che negli animali più alti comporta un sistema muscolare e un sistema di nervi motori). Allo stesso modo, la nostra capacità di conoscere le cose in sé, che, come abbiamo visto, si chiama *intelletto*, è assolutamente necessaria per poter compiere atti di conoscenza. Infatti, tutte le nostre operazioni hanno la loro radice in qualche capacità intrinseca: il nostro movimento fisico, i nostri sensi, la nostra memoria, la nostra immaginazione, le nostre emozioni, la nostra conoscenza intellettuale e i nostri atti d'amore. In generale, qualsiasi capacità che produce un'operazione può essere chiamata *potenza attiva* o *potere attivo*. Se la potenza attiva produce un'operazione che solo un animale (razionale o irrazionale) può fare, la chiamiamo *facoltà*.

Table 2.1: Alcune operazioni e le relative facoltà.

Operazione	Facoltà
Movimento da un luogo all'altro	Locomozione
Sensazione di enti materiali in quanto al colore	Vista
Sensazione di enti materiali in quanto al suono	Udito
Ricordo dei benefici e dei pericoli del passato	Memoria sensoriale
Comporre rappresentazioni spaziali coerenti	Senso comune
Percepire le relazioni spaziali, la continuità e il beneficio o il danno	<i>Vis cogitativa</i>
Desiderando il bene facile e piacevole	Appetito concupiscibile
Desiderando il bene difficile e arduo	Appetito irascibile
Conoscere le cose così come sono	Intelletto
Amare le cose per il loro bene	Volontà

Trattandosi di un corso di logica, non deve sorprendere che la facoltà che più ci interessa come «causa» della logica sia l'intelletto: la nostra capacità di conoscere le

⁹Nella filosofia tomista e aristotelica, Dio è perfettamente identico sia alla sua essenza che alle sue operazioni. Dio non ha accidenti, o più precisamente, ogni perfezione che per una creatura sarebbe un accidente, in Dio, è la Sua stessa Essenza.

¹⁰Ricordiamo che quando distinguiamo la *essenza* dalla *sostanza* in metafisica, per «essenza» intendiamo quel principio ontologico che serve come soggetto o substrato degli accidenti. (Anche se non ne abbiamo ancora parlato qui, è anche il principio potenziale che riceve l'atto dell'essere. Ne imparerete nel vostro corso di metafisica).

cose così come sono. Vale la pena prendersi un momento per comprendere appieno ciò di cui ci stiamo occupando. Dobbiamo notare, prima di tutto, che è possibile *saperlo* in modi diversi. Al suo livello più fondamentale, *conoscere* qualcosa significa che il conoscente, in un certo senso, o una certa parte di lui, in realtà *diventa* la cosa conosciuta. Normalmente non la considereremmo una sorta di «conoscenza», ma in un certo senso il blocco di marmo che Michelangelo formò in una statua del David arrivò a «conoscere» il modello che era nella mente di Michelangelo una volta completata la cesellatura. In modo simile, quando un cane riconosce il suo padrone, lo fa attraverso l'immagine *sensibile* che ha formato nei suoi sensi interni.¹¹ Questa immagine, in cui le forme accidentali del padrone si sono impresse sulle facoltà sensoriali del cane, può essere definita in senso molto più corretto come *conoscenza*: la chiameremmo *conoscenza sensibile*, quel tipo di conoscenza che può essere acquisita solo attraverso i sensi interni ed esterni, senza la necessità di una facoltà razionale.

Tuttavia, nella logica non siamo direttamente interessati alla conoscenza sensibile. Attraverso la conoscenza sensibile, un animale può accedere all'oggetto della sua conoscenza solo nella misura in cui essa corrisponde (o va contro) i suoi appetiti: In breve, un animale sa qualcosa solo *in quanto viene percepito come benefico o nocivo*. D'altra parte, gli uomini sono in grado di fare qualcosa di molto più grande: oltre a percepire un oggetto come benefico o nocivo, possiamo cogliere *ciò che* l'oggetto è *in sé*. Un cane scodinzola quando il suo padrone gli porta del cibo; è inutile chiedere al cane *che cosa è il cibo* o *cosa è un padrone*, tanto meno se questi enti *esistono nella realtà* o no, ma un uomo non ha problemi a fare entrambe le cose.¹² In quanto animale *razionale*, l'uomo è in grado di cogliere due aspetti importanti dell'oggetto della sua

¹¹Oggi sappiamo, attraverso la biologia moderna, che i sensi interni si trovano nel sistema nervoso centrale, specialmente il cervello.

¹²C.S. Lewis nel suo libro *Quell'orribile forza* fornisce forse la migliore descrizione della differenza tra il senso e la conoscenza razionale che ho incontrato: «La mente di Mr Bultitude [un orso addomesticato che figura in primo piano nella storia] era arruffata e poco umana quanto il suo corpo. Non ricordava, come invece avrebbe ricordato un uomo in una situazione simile, né lo zoo di provincia dal quale era fuggito durante un incendio, né la volta in cui era arrivato atterrito e ringhioso alla Villa, né gli stadi attraverso i quali aveva a poco a poco imparato ad amarne gli abitanti e ad aver fiducia in loro. Non sapeva di amarli e di fidarsi. Non sapeva che erano persone e che lui era un orso. Anzi non sapeva neppure di esistere: nella sua testa era assente tutto ciò che è rappresentato da parole come io o me o tu. Quando Mrs Maggs gli dava un barattolo di melassa, come faceva tutte le domeniche mattina, non distingueva chi dava né chi riceveva. Si imbatteva in una cosa buona e la gustava. Tutto lì. Si potrebbe, quindi, volendo, descrivere il suo come un amore interessato: cibo e calore, mani che lo accarezzavano, voci che lo rassicuravano. Ma se con amore interessato si intende qualcosa di freddo e calcolatore, allora si fraintenderebbe del tutto la vera qualità delle sensazioni dell'animale. Non assomigliava a un essere umano egoista più di quanto assomigliasse a un essere umano altruista. La sua vita non era mai prosaica. Gli appetiti che una mente umana magari disdegnerebbe come amori interessati per lui erano aspirazioni frementi ed estatiche che assorbivano tutto il suo essere, desideri infiniti trafitti dalla minaccia di tragedia e percorsi da balenanti colori paradisiaci. Se per un attimo uno della nostra razza sprofondasse indietro nella tiepida pozza tremolante e iridescente della coscienza pre-adamitica, ne emergerebbe credendo di aver afferrato l'assoluto: infatti gli stadi al di sotto della ragione e quelli al di sopra, essendo egualmente

conoscenza che non sono a disposizione di un animale irrazionale: la sua *essenza* (cosa è quell'oggetto) e il suo *essere* (se o meno, infatti, quell'oggetto è o esiste). Come impareremo, questi aspetti della conoscenza razionale costituiscono la base dell'oggetto di studio della logica, che sono le opere della nostra ragione. Attraverso i nostri concetti, noi apprendiamo *essenze*, e attraverso le nostre enunciazioni (e attraverso il ragionamento di cui a volte abbiamo bisogno per formare enunciazioni) esprimiamo giudizi sull'*essere*.

La distinzione tra senso e conoscenza intellettuale non può essere enfaticamente eccesivamente: la distinzione *non* viene fatta in un gran numero di filosofi, specialmente in quelli che derivano le loro idee, direttamente o indirettamente, dalla scuola empirista. Non è mia intenzione denigrare le valide intuizioni di grandi filosofi come John Locke, David Hume e Immanuel Kant; tuttavia, penso che ognuno di questi autori possa essere criticato in modo costruttivo per aver trascurato questo importante punto. Come imparerete nell'antropologia filosofica, la nostra capacità di conoscenza intellettuale e di amore (il nostro intelletto e la nostra volontà), distinta dalla conoscenza sensibile e dall'appetito sensibile, è la prova più importante a favore della *immaterialità* delle nostre anime. Il nostro intelletto non dipende per la sua esistenza dal nostro corpo, ma emana direttamente dalle nostre anime razionali, spirituali e immateriali. Ciò che ha confuso gli empiristi, secondo me, è che il nostro intelletto, che emana da un'anima che informa un corpo, richiede la sensazione come condizione necessaria per il suo funzionamento (salvo un intervento divino). È vero, come dice giustamente il detto scolastico, che *nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu* («non c'è nulla nell'intelletto che non sia stato prima nei sensi»); Tuttavia, la conoscenza intellettuale non è *prodotta* dal corpo (come la conoscenza sensibile), ma piuttosto da una facoltà spirituale, immateriale, che trascende il corpo. Detto in altri termini, il cervello non è l'«organo» che «contiene» l'intelletto; piuttosto, l'intelletto si serve del cervello (e del resto dell'apparato sensoriale del corpo) per funzionare correttamente.

Questo è un buon momento per fare qualche altra osservazione sulla terminologia. Il nome più corretto e corretto per la facoltà attraverso la quale conosciamo le cose così come sono è l'*intelletto*. (latino: *intellectus*; greco: νοῦς, *noûs*). Il termine «mente» (latino: *mens*) è meno preciso, perché può riferirsi anche a stati emotivi. Allo stesso modo, la «coscienza» (una delle preferite di molti filosofi contemporanei) tende ad implicare che la persona in questione stia effettivamente *esercitando* il suo intelletto — cioè che sia attivamente consapevole di ciò che lo circonda — mentre l'intelletto

in contrasto con la vita che conosciamo noi, hanno una certa somiglianza superficiale. A volte ci ritorna dall'infanzia il ricordo di una gioia o di un terrore senza nome, distaccati da ogni cosa gioiosa o terribile, un aggettivo potente che ondeggia in un vuoto senza sostantivi, una pura qualità. In momenti siffatti noi sperimentiamo i bassifondi di quella pozza. Ma l'orso viveva tutta la sua vita al di sotto del livello cui ci possono condurre i ricordi, proprio giù in fondo, nel cuore stesso del calore e dell'oscurità» (estratto da C.S. LEWIS, *Quell'orribile forza*, Milano, Adelphi 1999, capitolo 14, «La vera vita si raduna», parte III, pp. 395–6).

esiste anche quando la persona è addormentata o comunque incosciente. Inoltre, la «coscienza» e l'«autocoscienza» sono difficili da definire e potrebbero essere facilmente attribuite ad alcuni animali superiori. Infine, spesso si incontra il termine «ragione» (latino: *ratio*; greco: λόγος, *lógos*) usato come sinonimo approssimativo per l'intelletto. Quando si parla in senso lato, va bene, ma in senso stretto il termine «ragione» si applica alla nostra capacità di prendere le premesse conosciute e di trarne conclusioni prima sconosciute: quello che in latino si chiama più precisamente *ratiocinium*.¹³ Va anche notato che solo un intelletto *umano* può essere chiamato correttamente «ragione», perché il termine si riferisce al fatto che l'intelletto umano è intrinsecamente *discorsivo*: cioè usa *parole* interne. (greco: *lógoi*; latino: *rationes* oppure *verbi*). Gli animali irrazionali non hanno alcun intelletto, e gli angeli (e Dio) hanno un intelletto strettamente intuitivo che non richiede nessun discorso.

Ora, come sottolineerò più volte, la logica non studia né l'intelletto umano né le sue operazioni (entrambe riguarderebbero la psicologia razionale o l'antropologia filosofica), ma piuttosto le *opere prodotte* da quell'intelletto, che, come vedremo più avanti, sono di tre tipi: concetti, enunciazioni e argomenti. Tuttavia, poiché stiamo cercando di studiare la logica in modo scientifico, e l'intelletto è la *causa* di queste opere, è importante capire cos'è l'intelletto e cosa fa.

In sintesi: le facoltà (come parte del più ampio genere di qualità che chiamiamo potenze attive o poteri attivi) sono i primi accidenti che emanano da una sostanza. Esse forniscono alla sostanza le capacità di base per *fare* le cose e in generale per *agire*. Sono la *sine qua non* per qualsiasi operazione. Poiché stiamo studiando la logica, che studia le opere dell'intelletto umano, naturalmente, la facoltà di cui parleremo di più è l'intelletto. Dobbiamo ora passare ai modi in cui le facoltà possono, per così dire, essere «addestrate» (o deformate) per funzionare meglio (o peggio): cioè è arrivato il momento di discutere *habitus* in modo sistematico.

Gli *habitus*

Siamo ora in grado di parlare di *habitus* in modo più sistematico, dopo averne parlato nel capitolo precedente. In generale, un *habitus* (greco: ἕξις, *héxis*) può essere pensato come un ordinamento stabile di una sostanza, che la perfeziona o la deforma.

Ecco un'analogia: supponiamo che io prenda un foglio pulito di carta bianca. Di per sé, la carta ha un gran numero di configurazioni possibili: potrebbe essere piatta, arrotolata in un tubo, piegata, o accartocciata in una palla. Supponiamo che io lo arrotoli in un tubo, delicatamente, senza sgualcirlo. Se voglio tornare a un foglio piatto, non c'è nessun ostacolo particolare: basta srotolarlo.

¹³Avverto il lettore fin dall'inizio che c'è un'ambiguità nel modo in cui l'Aquinate usa il termine latino *intellectus*. Nella maggior parte dei casi, egli intende la facoltà con cui conosciamo le cose così come sono, ma in alcuni casi si riferisce a un *habitus* con cui conosciamo i primi principi della ragione. Ne parleremo più avanti quando parleremo dell'oggetto della logica.

Ora, supponiamo che invece di arrotolarla, io *pieghi* la carta ordinatamente in tre parti, facendo due pieghe (il modo in cui si piega una lettera). Ora, se mai volessi tornare a un foglio piatto, avrei dei problemi, perché le pieghe sono difficili da rimuovere. D'altra parte, la carta non entrerà mai in una busta delle dimensioni di una lettera se prima non la piego.

Questa analogia ci aiuta a capire ciò che in filosofia chiamiamo *disposizioni* (latino: *disposizioni*; greco: διαθέσεις, *diathéseis*) e *habitus*. Quando arrotolo la carta con delicatezza, cambio qualcosa al riguardo: «perfeziono» la carta, per così dire, ma la configurazione a forma di tubo della carta è transitoria. Allo stesso modo, le disposizioni sono perfezioni transitorie di una sostanza che può essere facilmente «disfatta». D'altra parte, la piega sgualcita provoca un cambiamento *permanente* nella carta che è difficile da disfare. Allo stesso modo, un *habitus* crea uno stato nella sostanza che è difficile da rimuovere.

Alcuni esempi sono in ordine. Tornando all'esempio di prima, tutti gli uomini, grazie alla loro natura razionale, hanno la pura capacità di comprendere una scienza come la meccanica quantistica: cioè hanno tutti la facoltà che noi chiamiamo intelletto. Tuttavia, come dimostra il fatto che la maggior parte delle persone non capisce immediatamente l'equazione di Schrödinger, il nostro intelletto ha bisogno di «allenamento» o formazione per poter fare affermazioni accurate sulla fisica quantistica. Con una formazione di base, possiamo acquisire la corretta *opinione* (*dóxa*) su alcuni fatti — per esempio, forse abbiamo sentito l'idea che nella scala molto microscopica le cose si comportano sia come onde che come particelle — ma non si può dire che questa sia un'assimilazione permanente e approfondita. Armati solo di questa opinione, difficilmente riusciremo a capire l'esperimento delle due fenditure o il principio di esclusione di Pauli. Per fare ciò, bisogna essere in grado (come abbiamo visto) di risalire dai fenomeni alle loro cause, il che, nel caso della fisica quantistica, comporterebbe la derivazione delle relative equazioni dai dati e dai modelli che ne danno origine. Solo a quel punto l'assimilazione è sicura e permanente, cioè veramente una *scienza* (*episteme*), come abbiamo inteso il termine. La giusta *opinione* sulla fisica quantistica è una disposizione che permette all'intelletto di fare *qualche* giusta affermazione sul mondo quantistico, in modo transitorio e spesso inaffidabile; l'acquisizione della *scienza* della meccanica quantistica, compreso il tracciamento dei fenomeni alle loro cause, dà una conoscenza sicura, necessaria e permanente. Così, una scienza è meglio descritta come un *habitus intellettuale* che permette a chi ne è in possesso di essere sicuro nella sua conoscenza di un oggetto.

Si noti che l'intelletto potrebbe anche essere malformato: potrei ottenere informazioni *false* sulla fisica quantistica, che potrebbero essere transitorie o profondamente incise. Nel secondo caso, si tratterebbe di una sorta di ignoranza o di pregiudizio: una deformazione dell'intelletto. Se questo difetto è duraturo e difficile da rimuovere, anche questo è un *habitus intellettuale*, ma cattivo.

Così, ho descritto quattro «perfezioni» (due di loro meglio descritte come

imperfezioni) di sostanze razionali che influenzano la loro capacità di usare il loro intelletto: due disposizioni (la vera opinione, la falsa opinione) e due *habitus* (la scienza e il pregiudizio profondo) che «addestrano» (o malformano) l'intelletto, permettendogli di eseguire operazioni che prima non erano in grado di fare. Quando un *habitus* influisce su un'operazione come questa, lo chiamiamo *habitus operativo*. (*habitus operativus*); quando questo *habitus* operativo è buono (quando in realtà rende la sostanza più perfetta) lo chiamiamo *virtue* (latino: *virtus*, greco: ἀρετή, *areté*); quando invece *deforma* quella sostanza, rendendola meno perfetta, la chiamiamo *vizio* (latino: *vitium*).¹⁴

Forse avete più familiarità con l'applicazione dei termini *virtù* e *vizio* alla moralità. Spesso diciamo che una persona è *virtuosa* se si comporta in modo conforme alla legge naturale. Sarebbe tuttavia più preciso parlare in modo più specifico: una *virtù* morale è un *habitus* operativo che aiuta in modo stabile e duraturo una persona a comportarsi in modo moralmente accettabile, rendendo tale comportamento più facile da realizzare e persino piacevole. Al contrario, un * vizio morale* è un *habitus* operativo cattivo che spinge la persona a commettere atti immorali in modo stabile e duraturo. Ognuno di questi tipi di *habitus* ha anche una corrispondente *disposizione*, che aiuta la persona a comportarsi in modo moralmente buono (o cattivo), ma in modo transitorio e non duraturo.

Vediamo alcuni esempi concreti. Supponiamo che un giorno, quando sono al lavoro, trovi una banconota da 20 dollari sulla mia scrivania. Sospetto fortemente che appartenga al mio collega. Potrei davvero usare quei soldi, ma — dopo aver titubato per un po' — decido che la cosa moralmente migliore da fare sarebbe restituirli al mio collega. Ma se sono sincero, la decisione è stata molto difficile; ho quasi intascato il denaro. Si potrebbe dire che ho compiuto un atto moralmente buono, e un atto di *onestà*, che è una specie di *giustizia* (cioè di dare a ciascuno ciò che gli spetta). Tuttavia, l'ho fatto con riluttanza. Ora, supponiamo che il mio collega abbia la tendenza a perdere soldi, lasciandoli spesso con noncuranza sulla mia scrivania. Così, almeno una volta al giorno devo decidere se restituire o meno il denaro o intascarlo. A quanto pare, dopo una settimana, ho restituito il denaro ogni volta; e dopo un mese, diventa praticamente una seconda natura per me. Ben presto, in realtà, provo un piacere nel farlo, soprattutto per la gratitudine del mio collega. Alla fine di questo processo, possiamo dire che ho acquisito la virtù morale della *onestà*: cioè, ora ho una tendenza stabile e duratura a restituire il denaro perduto al suo proprietario.

Tuttavia, naturalmente, i miei atti umani liberi sono contingenti: se volessi, potrei agire *contrario* alla mia coscienza. Torniamo al primo giorno, quando per la prima volta ho trovato una banconota da 20 dollari sulla scrivania: supponiamo che, in questa nuova linea temporale, la mia avidità abbia la meglio su di me e decida di intascarsi i soldi. Non mi faccio prendere e il mio collega non scopre mai dove ha lasciato i soldi.

¹⁴Non esiste un nome speciale per le buone o cattive disposizioni.

A questo punto, ho commesso un atto moralmente inaccettabile: un atto di *disonestà* (anzi, un tipo di furto). Tuttavia, non ho ancora acquisito una tendenza stabile ad agire in questo modo. Purtroppo, nel corso del tempo, ho approfittato della negligenza del mio collega, intascando centinaia di dollari nel corso di due mesi. Divento più bravo a capire dove lascia i soldi, anche complottando per fargli mollare *più* soldi, e mi compiaccio della mia ritrovata «ricchezza». Ormai ho acquisito una disposizione stabile al furto, formando così un *vizio*.

Si noti che, in entrambi i casi, sia con la virtù che con il vizio, c'è un periodo di transizione durante il quale è ancora relativamente facile per me cambiare rotta. In questa fase intermedia, possiamo dire che ho una *disposizione* verso l'onestà (o la disonestà), ma non ancora una virtù (e nemmeno un vizio). Tuttavia, questa disposizione diventa più forte e più profonda man mano che continuo a favorirla con la mia azione, fino a quando non si «indurisce» diventando un *habitus*.

Questi esempi, credo, sono sufficienti per illustrare come funzionano gli *habitus* (e le disposizioni) operativi: in breve, sono principi di operazione che hanno la funzione di perfezionare una facoltà, conferendole la capacità di fare cose che prima non era in grado di fare, o di farle con maggiore facilità. Possiamo dire che sono, per così dire, a metà strada tra la facoltà e il suo funzionamento: attualizzano o determinano parzialmente la facoltà, facendola tendere verso alcune operazioni piuttosto che verso altre.

I lettori attenti osserveranno che fino ad ora ho costantemente specificato che gli *habitus* e le disposizioni di cui abbiamo parlato finora sono tutti *operativi*: sono cioè i principi di vari tipi di *operazione*. Mi sono concentrato sul tipo operativo, perché, naturalmente, la logica — la nostra singolare virtù intellettuale, che è allo stesso tempo una scienza speculativa, una scienza pratica e un'arte — è un *habitus* intellettuale operativo: evidentemente, è un *bene*, quindi, una virtù intellettuale. Tuttavia, accennerò di passaggio che c'è anche un'intera classe di disposizioni e di *habitus* che non sono immediatamente ordinati all'agire. Esse producono piuttosto uno stato di *essere* nella sostanza. Questi *habitus* e disposizioni sono chiamati *entitativi*. Per dare alcuni esempi, la salute e la bellezza fisica sono entrambe disposizioni entitive; e la grazia santificante che i cristiani ricevono al Battesimo è forse l'esempio migliore di un *habitus* entitativo.

Vale la pena di notare a questo punto alcuni degli elementi che gli *habitus operativi*¹⁵ hanno tutti in comune, molti dei quali hanno in comune con le facoltà. In particolare, sia gli *habitus* operativi che le facoltà sono inerenti ad un *soggetto* o substrato, ed entrambi sono principi o originatori di *operazione*, ed entrambi hanno un *oggetto*, cioè la finalità o il termine a cui l'operazione è diretta.

Come di solito, è utile guardare gli esempi. Guardiamo prima di tutto ad alcune

¹⁵D'ora in poi, per brevità, parlerò solo di *habitus*, perché quello è il genere a cui appartiene la logica. Tuttavia, tutte queste caratteristiche si applicano ugualmente alle disposizioni, se non diversamente indicato. Come abbiamo visto, le disposizioni sono come *habitus* sotto tutti gli aspetti, tranne la durata.

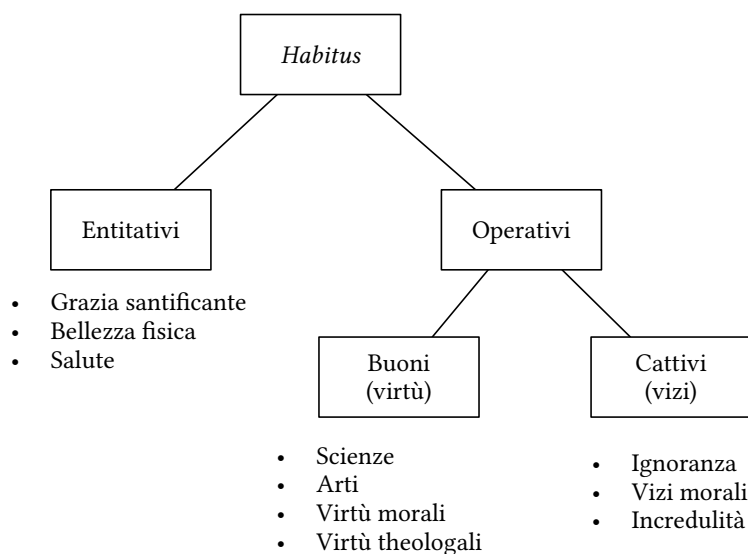


Figure 2.1: Le divisioni di *habitus* e alcuni esempi di ciascuno. Si noti che le disposizioni sono divise allo stesso modo degli *habitus*, e, in effetti, la bellezza fisica e la salute sono meglio descritte come disposizioni.

facoltà, a partire dalla facoltà di vista. Come tutte le facoltà, il *soggetto* (o *substrato*) sarà la sostanza in cui è inerente (in questo caso un animale, razionale o irrazionale). Possiamo però specificare che, a differenza delle facoltà puramente immateriali come l'intelletto, un senso come la vista dipende dal *corpo* o *materia* dell'animale in questione. L'*operazione* che la vista produce si chiama *visione*, e l'*oggetto* della vista può essere descritto come *il corpo materiale colorato nella misura in cui ha colore*. Ora, guardiamo all'intelletto umano. Essendo anch'esso una facoltà, avrà come *soggetto* la sostanza (in questo caso, l'uomo in questione), ma, a differenza del senso della vista, esso deriva direttamente dall'anima immateriale dell'uomo, senza alcuna dipendenza dal corpo per la sua esistenza. Le sue *operazioni* comprendono la semplice apprensione delle essenze e il giudizio (mediato o immediato) sull'essere. Il suo *oggetto* può essere descritto come gli enti che viene a conoscere, nella misura in cui sono intelligibili (cioè, nella misura in cui possono essere conosciuti in se stessi).

Con gli *habitus* operativi, è importante specificare cosa intendiamo per *soggetto*: come tutti gli accidenti, gli *habitus* operativi ineriscono alla sostanza che perfezionano, e quindi la sostanza può essere considerata come il loro «soggetto» in questo senso. Tuttavia, più spesso, quando parliamo del *soggetto* di un *habitus* operativo, intendiamo la facoltà che l'*habitus* modifica. Questo è il significato che daremo al termine in questa introduzione. Così, per esempio, tutti gli *habitus* intellettuali di cui abbiamo parlato fino ad ora — le scienze e le arti — hanno l'intelletto come soggetto. Se guardiamo,

ad esempio, alla meccanica quantistica, il suo *oggetto* è ciò che la scienza studia: gli enti materiali per quanto riguarda il comportamento delle particelle elementari che li costituiscono, e le *operazioni* che produce consistono negli atti di apprensione e di giudizio dell'intelletto nei confronti di quell'oggetto. Si noti che senza l'*habitus* della fisica quantistica tali apprensioni e giudizi sarebbero impossibili; quindi l'*habitus* è un vero principio, o origine, di operazione, anche se secondario, che dipende dall'intelletto e in definitiva dalla sostanza (cioè dall'uomo) in cui inerisce

Allo stesso modo, se guardiamo a un'arte, diciamo la falegnameria, il *soggetto* è, naturalmente, l'intelletto; l'*oggetto* sono le opere di falegnameria realizzate, che consistono in pezzi di legno da modellare in tavoli, sedie e simili; e le operazioni consistono nella combinazione di conoscenze e azioni fisiche necessarie per modellare il legno nei prodotti desiderati. La tabella 2.2 riassume gli esempi appena descritti, con alcune aggiunte.

Table 2.2: L'oggetto, le operazioni, e l'oggetto di varie facoltà e *habitus* operativi.

	Soggetto	Operazione	Oggetto
Vista	Sostanza (corpo)	Visione	<i>Ens</i> in quanto colorato
Intelletto	Sostanza (anima)	Apprensione,	<i>Ens</i> in quanto intelligibile
		giudizio	
Volontà	Sostanza (anima)	Desiderio, amore	<i>Ens</i> in quanto desiderabile
Fisica quantistica	Intelletto	Apprensione, giudizio (sulla F.Q.)	<i>Ens</i> materiale a scale subatomiche
Carpenteria	Intelletto	Azioni per modellare il legno	Legno da modellare
Logica	Intelletto	Apprensione, giudizio, ragionamento	Opere della ragione

Le operazioni

Naturalmente, l'effetto di avere facoltà e *habitus* è la capacità per l'*operazione* (in greco: ἐνέργεια, *enérgeia*), che è semplicemente il termine filosofico per tutte le azioni che sono prodotte da una sostanza. Come abbiamo visto, le operazioni hanno sempre la loro *ultima* origine nella sostanza stessa, ma la facoltà che le produce, insieme a qualsiasi *habitus* che la perfeziona, può essere giustamente considerata l'origine *immediata* di quell'operazione. Nel nostro spesso citato esempio, lo scienziato che contempla

l'equazione di Schrödinger è giustamente considerato l'autore o l'origine dell'atto (operazione) di contemplare. Tuttavia, egli si impegna in questa operazione con la mediazione del suo intelletto, che è stato perfezionato dalla scienza della fisica quantistica (un *habitus* operativo).

La figura 2.2 illustra il rapporto gerarchico tra sostanza, facoltà, *habitus* e operazione. Le operazioni possono essere prodotte interamente dalla sostanza che agisce, oppure la sostanza può ricevere il potere di agire da una fonte estrinseca. Per esempio, la capacità di locomozione di un animale è interamente intrinseca a se stesso; tuttavia, se è addestrato a compiere determinate azioni da un padrone umano (ad esempio, che un cane faccia dei trucchi o annusi per il contrabbando), agisce sulla base dell'addestramento che ha ricevuto estrinsecamente. Allo stesso modo, l'uomo può compiere atti di conoscenza e di amore sotto il proprio potere; tuttavia, può compiere atti di conoscenza soprannaturale (fede) e di amore soprannaturale (speranza e carità) solo sotto l'influenza della grazia santificante, che riceve da Dio. La logica si occupa però delle opere della ragione, che sono il risultato di operazioni che sono del tutto intrinseche all'uomo e non richiedono un potere estrinseco. Come si vede nel diagramma, tutte le operazioni che sono proprie — cioè intrinseche — alla sostanza che le produce hanno in definitiva la loro origine nel *actus essendi* o *atto di essere* della sostanza. Questo è un principio che imparerete nel vostro corso di metafisica: ma per ora è sufficiente dire che è un principio metafisico che è la fonte di tutta l'attualità propria (cioè tutta l'attualità che non proviene dall'esterno) in una sostanza. L'*essenza* (*essentia*) significa la sostanza in quanto principio metafisico, capacità che adempie in due modi: come substrato degli accidenti, e come la potenza riceve l'atto dell'essere. Come tale, l'essenza agisce come limite e misura dell'intensità dell'atto di essere. Le prime perfezioni che emanano dalla sostanza sono le potenze attive (*potentiae activae*), che, come abbiamo visto, comprendono le facoltà delle sostanze senzienti. Quelle facoltà che comportano una notevole libertà d'azione — soprattutto le facoltà razionali dell'uomo — sono ulteriormente perfezionate da *habitus operativi*.

Riunendo tutto questo, tutte le operazioni scaturiscono dal *actus essendi* della sostanza. Quelle operazioni che sono del tutto intrinseche fanno risalire tutta la loro attualità a questo atto di essere; altre richiedono l'aiuto di un potere esterno. In ogni caso, le operazioni sono prodotte dalla mediazione dei poteri attivi della sostanza. In sostanze senzienti e razionali, alcuni di questi poteri, chiamati *facoltà*, sono capaci di un'ulteriore perfezione che chiamiamo *habitus operativo*. Così, le operazioni di una sostanza passano attraverso, per così dire, due e forse tre filtri: l'essenza stessa (che pone già alcuni limiti a quali tipi di operazioni sono possibili), le facoltà che producono le operazioni e, dove ciò è possibile, gli *habitus* che perfezionano le facoltà.

Come nota finale, ogni operazione, evidentemente, produce un effetto, che chiamiamo la sua *opera* (*operatum*) o il suo *prodotto*. Questa opera può essere estrinseca alla sostanza che l'ha prodotta — per esempio, le sedie e i tavoli prodotti dagli sforzi di un falegname — oppure può essere immanente, come gli effetti interni delle azioni del

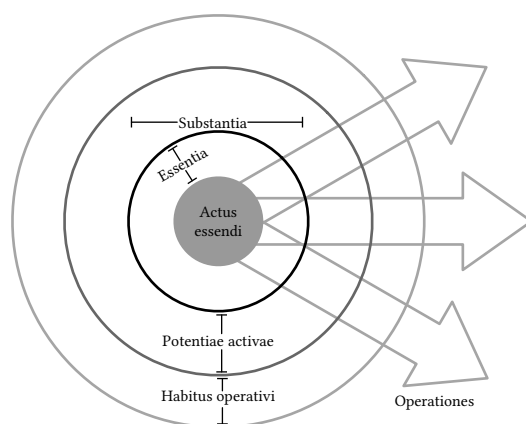


Figure 2.2: Un'illustrazione di come una sostanza produce operazioni.

nostro intelletto e della nostra volontà. È importante notare (e ribadire questo punto più avanti) che *le opere o i prodotti di un'operazione sono distinti dall'operazione stessa*. Quando si parla di logica, vedremo che la logica studia le *opere* dell'intelletto, non le *operazioni* dell'intelletto, che riguarderebbero l'antropologia filosofica.

2.4 Le operazioni e le opere dell'intelletto

Anche se l'oggetto della logica è *l'opera* della ragione, ci fa comunque bene avere una visione d'insieme di ciò che fa l'intelletto. Fondamentalmente, l'intelletto (più precisamente, quello che l'Aquinate chiama «l'intelletto possibile») è in grado di compiere due tipi di operazioni: può scoprire *ciò che* è qualcosa, e può discernere *se* qualcosa è il caso. Noi diciamo, in termini filosofici più precisi, che l'intelletto può scoprire la *quiddità* di una cosa (dal latino *quid est*, «Che cos'è?»), e può esprimere un giudizio su quell'*essere* della quiddità, cioè se, di fatto, quella quiddità è o *non* è.

Semplice apprensione

La specie di operazione intellettuale che discerne *ciò che* qualcosa è, chiamiamo la *semplice apprensione*. Per illustrare come funziona questa operazione, possiamo fare un semplice esercizio. Supponiamo che io tenti di fare la seguente dichiarazione:

Il gelato.

Questa «dichiarazione» trasmette sicuramente qualche informazione al lettore; «gelato» è un'idea che tutti noi comprendiamo. Tuttavia, queste parole, di per sé, sono insufficienti per fare una valutazione su una situazione reale. Non avete idea se

sto dicendo che mi piace il gelato, o che il gelato al cioccolato è il mio gusto preferito, o che il gelato che vi ho servito si sta sciogliendo. Con le parole « il gelato » mi limito a trasmettere una *nozione*, una risposta alla domanda « Che cos'è? ».

Nella discussione di cui sopra abbiamo già visto qualcosa che risponde alla domanda « Che cos'è? »: la sostanza, o più precisamente la *essenza*, il principio ontologico in una sostanza che le dà la sua definizione. Attraverso un processo che vedrete nei vostri altri corsi, una facoltà che l'Aquinate chiama l'intelletto agente è in grado di *astrarre* ciò che è intelligibile dagli enti materiali che incontriamo. Questa nozione o definizione intelligibile (latino: *ratio*) è ciò che in realtà risponde alla domanda « Che cos'è? » nel nostro intelletto, e così gli diamo il nome tecnico di *quiddità* (latino: *quidditas*). Va notato che la quiddità non è una « cosa » distinta: non è distinta dall'oggetto che è conosciuto. Piuttosto, è semplicemente quell'oggetto *in quanto è intelligibile* per noi.

Ontologicamente parlando, solo la sostanza può essere strettamente una « essenza »; cioè, solo un ente sussistente può rispondere alla domanda « Che cos'è? » e, in effetti, le sostanze materiali sono gli oggetti che il nostro intelletto cattura più facilmente. Tuttavia, siamo *anche* in grado di comprendere altri enti, come gli accidenti delle sostanze, e (attraverso l'uso di giudizi negativi e di analogie) anche enti che trascendono il mondo materiale, o che possono essere compresi solo per analogia. Di conseguenza, in *logica* (ma non in metafisica), è necessario ampliare la nostra idea di « quiddità » per includere nozioni che non sono sostanze, e anche alcune nozioni che non sono completamente unificate — nozioni che sono *analogiche* piuttosto che *univoche*, come vedremo in lezione.

Così, la semplice apprensione è ciò che ci permette di capire *quiddità*, e il prodotto o il lavoro di quell'operazione che chiamiamo *concetto*¹⁶. Come vedremo in lezione, il concetto può anche essere chiamato *universale* (tecnicamente, *l'universale in praedicando*), perché un singolo concetto ci permette di conoscere la quiddità di più cose individuali; e può essere chiamato *intentio*¹⁷, perché ci conduce verso la cosa conosciuta. Ontologicamente, un concetto è una « passione dell'anima » (latino: *passio animae*), cioè l'effetto immanente sull'anima dell'atto di apprensione. Poiché il concetto è uno degli oggetti del nostro studio, lo studieremo in modo molto più approfondito in lezione.

Il giudizio

Chiaramente, la semplice apprensione da sola ci lascia con una conoscenza molto incompleta: sebbene risponda alla domanda *cosa*, ma di per sé, l'apprensione non

¹⁶Dal latino *conceptus*, quello che è stato concepito.

¹⁷Dalle radici latine *in* (verso) e *tendo* (allungare, procedere, sforzarsi).

ci dice nulla sullo stato reale delle cose. Tornando al nostro esempio, posso usare il concetto di «gelato» per fare una serie di proposizioni come le seguenti:

- Questo (quello che ho in mano) è il gelato.
- Il gelato si sta sciogliendo.
- Il gelato ha un sapore di cioccolato.
- Ieri ho mangiato il gelato.

Notate che in ogni affermazione, sto unendo due concetti distinti¹⁸ - o come direbbe Aristotele, li *compongo*. Affermo cioè che il concetto di destra (che chiamiamo *predicato*) è veramente una realtà che riguarda il concetto di sinistra (che chiamiamo *soggetto*). Soggetto e predicato, in questo caso, sono uniti, o esplicitamente (come nelle prime due affermazioni) o implicitamente (nelle ultime due) dal verbo *essere*, che chiamiamo la *copula*. Componendo soggetto e predicato in questo modo, affermo l'*essere* del predicato nel soggetto.

Tuttavia, supponiamo che invece io faccia le seguenti affermazioni:

- Questo (quello che ho in mano) non è un gelato.
- Il gelato non si sta sciogliendo.
- Il gelato non ha un sapore di cioccolato.
- Non ho mangiato il gelato ieri.

Come prima, ho preso due concetti, che possono essere definiti *soggetto* e *predicato*; tuttavia, questa volta, ho *negato* l'essere del predicato. Logicamente parlando, invece di comporre soggetto e predicato, li ho *divisi* o *separati*.

Dalla discussione di cui sopra, penso che sia chiaro il motivo per cui Aristotele e Tommaso d'Aquino chiamano questa operazione *composizione e divisione*, perché prende sempre due concetti — un soggetto e un predicato — e li unisce o li separa. Si può anche chiamare «giudizio» (e questa era la terminologia preferita in epoca moderna). Come la semplice apprensione, il giudizio produce un'opera immanente all'anima, che chiamiamo *enunciazione*. Così come i concetti sono rappresentati da termini, le enunciazioni sono rappresentate verbalmente come *proposizioni*, come le dichiarazioni che ho fatto sopra. Dovrebbe essere chiaro che è solo dopo aver espresso un giudizio e aver prodotto un'enunciazione che ha senso parlare di verità e falsità. Quelle enunciazioni sono vere che corrispondono alla realtà, e allo stesso modo, quelle che sono in disaccordo con la realtà sono false. Cioè, se io affermo qualcosa che

¹⁸ Il lettore attento noterà che, sebbene ogni proposizione abbia un unico soggetto e un unico predicato, alcuni dei predicati sono, di fatto, *composti*, cioè uniscono due concetti in uno solo. Per esempio, se dovessi tirare fuori l'ultima proposizione nelle sue enunciazioni elementari, sarebbe qualcosa di simile: «Ho mangiato; la cena è stata fatta ieri; il gelato è stato mangiato». Il nostro linguaggio fa delle scorciatoie che semplificano enormemente l'espressione dei nostri giudizi.

esiste veramente, allora la mia affermazione è vera; allo stesso modo, è vera anche un'enunciazione che nega qualcosa che non esiste. Tuttavia, se affermo qualcosa di inesistente, o nego qualcosa che esiste, la mia affermazione è falsa. Ancora una volta, è il *prodotto* ovvero l'*opera*, immanente nell'anima, che è oggetto di studio della logica.

Il ragionamento

Quando esprimiamo un giudizio sull'essere, possiamo arrivarci in due modi: o immediatamente, semplicemente vedendolo, o con la mediazione di giudizi che abbiamo già espresso in precedenza. Per esempio, qualsiasi giudizio che esprimo su cose che posso verificare direttamente con i miei sensi — per esempio, il fatto che il pino fuori dalla mia finestra sia verde — è immediato. L'intelletto, con atti di apprensione, genera i concetti di «pino» e «verde», e attraverso un giudizio costruisce un rapporto di attribuzione tra di essi, producendo così un'enunciazione: «Il pino è verde». In altre parole, produrre quell'enunciazione non richiede nulla se non l'apprensione di quei concetti e verificare che essi esistano effettivamente nella realtà. Supponiamo, però, che avendo appreso la biologia del pino, io faccia la seguente enunciazione: «I pini sono verdi perché i cloroplasti degli aghi di pino assorbono prevalentemente tutte le lunghezze d'onda che si trovano nella luce visibile, tranne il verde».¹⁹ Non esiste un modo diretto per verificare l'esistenza dei cloroplasti, tanto meno il fatto che essi tendono ad assorbire la luce rossa e blu più della luce verde. Per raggiungere questa conclusione sono necessari strumenti altamente specializzati e una solida base nella biologia cellulare. In breve, è impossibile formulare un giudizio sull'esistenza dei cloroplasti senza un ampio uso di *enunciazioni precedentemente stabilite*.

Il processo discorsivo che utilizziamo per formulare giudizi che si basano su conoscenze acquisite in precedenza si chiama *ragionamento* o *argomentazione* (latino: *ratiocinium*). Come vedremo durante il corso, l'argomentazione implica la costruzione di una serie di *argomenti*, che consistono in due enunciazioni precedentemente conosciute chiamate *premesse* legate da un concetto in comune chiamato il *termine medio*. Collegando le due enunciazioni e abbandonando il termine medio, si produce una terza enunciazione chiamata la *conclusione*. Come per i concetti e le enunciazioni, gli argomenti sono passioni interne, intelligibili dell'anima, distinte dalle loro espressioni verbali esterne, che chiamiamo *sillogismi*. Per esempio,

Tutti gli *uomini* sono mortali.
Giovanni è un *uomo*.
Pertanto, Giovanni è mortale.

¹⁹I lettori attenti noteranno che questa enunciazione, a differenza della prima, è in realtà un'enunciazione *composta* che comprende una serie di enunciazioni più semplici unite tra loro.

Naturalmente ogni ragionamento fatto nella vita reale comporterà moltissimi argomenti, ma qualsiasi ragionamento può essere scomposto in argomenti semplici come questo, che, nella sua espressione verbale, si chiama *sillogismo categorico*. Si noti che l'intelletto non sta usando esattamente una terza operazione, ma sta ancora usando la seconda operazione, il giudizio. Ciò che cambia è semplicemente il mezzo che utilizza per arrivare al suo giudizio sull'essere: cioè la conoscenza precedente, in contrapposizione all'evidenza diretta.

Table 2.3: Una sintesi delle operazioni dell'intelletto, del loro lavoro e di ciò che ci permettono di capire.

Operazione	Opera	Cosa capisce
Semplice apprensione	Concetto	<i>Che</i> che cos'è (quiddità)
Giudizio	{ immediato mediato Enunciazione Argomento	<i>Se</i> qualcosa è (essere)

La tabella 2.3 riassume il ruolo delle due operazioni dell'intelletto e delle tre opere che producono.²⁰ Queste opere — concetti, enunciazioni e argomenti — costituiscono la base dei tre rami della logica: la logica del concetto, la logica dell'enunciazione e la logica dell'argomento (o sillogismo). A questo punto, è opportuno ribadirlo: *la logica studia le opere della ragione, non le sue operazioni*. Ciò di cui discuteremo insieme sono i concetti, le enunciazioni e gli argomenti; non è nostro compito, in questo corso, considerare l'apprensione e il giudizio, se non nella misura in cui questi sono la *causa* delle opere. Infatti, queste opere formano l'*oggetto* o, come impareremo a chiamarlo, l'*oggetto materiale* della logica. Discuteremo in dettaglio l'oggetto della logica nel prossimo capitolo.

²⁰Secondo alcuni libri di logica, ci sono *tre* operazioni dell'intelletto: l'apprensione, il giudizio e il ragionamento. A mio parere, questo non è del tutto corretto. È meglio dire che ci sono due operazioni: l'apprensione e il giudizio. Tuttavia, per arrivare ad alcuni giudizi, è necessario ricorrere ad argomentazioni.

Chapter 3

La definizione di logica

In questo capitolo arriveremo a una comprensione dettagliata della definizione di logica, e quindi saremo finalmente in grado di rispondere definitivamente alla domanda *Cos'è la logica?*. Andrò avanti e ne esporrò la definizione in questa sede, ma, naturalmente, ne spiegheremo ogni parte in modo dettagliato:

La logica è la scienza strumentalmente speculativa e modalmente pratica che ha per oggetto materiale le opere della ragione, le relazioni di ragione costruite tra le intenzioni seconde, e per oggetto formale quo la luce dei primi principi della ragione.

Abbiamo già preparato il terreno necessario. Infatti, dovrete già essere in grado di spiegare cosa significa per la logica essere una scienza *strumentalmente speculativa e modalmente pratica*. Alla fine di questo capitolo, dovrete avere una buona comprensione di cosa sia effettivamente la logica.

3.1 L'oggetto

Come abbiamo visto sopra, tutte le facoltà e gli *habitus* operativi hanno un *oggetto*; cioè gli enti che vengono riferiti a quella facoltà o *habitus* operativo. Abbiamo fatto un certo numero di esempi, ma dobbiamo esaminare la nozione di oggetto con un po' più di attenzione. Prendiamo, per esempio, la facoltà di visione, che abbiamo detto ha come oggetto i corpi colorati in quanto sono colorati, o come dice l'Aquinate,

Ora, parlando correttamente, chiamiamo qualcosa l'*oggetto* di una facoltà o *habitus*, quando tutte le cose vengono riferite a quella facoltà o *habitus* a causa di quella cosa. Per esempio, *uomo* e *pietra* si riferiscono alla vista

nella misura in cui sono *colorati*. Pertanto, le *cose colorate* sono il vero oggetto della vista¹.

Si noti come l'oggetto definisce praticamente la facoltà: la visione è il senso che ci permette di vedere cose colorate. Disimballiamo un po' questo, perché ci aiuterà a capire come descrivere l'oggetto di un'arte o di una scienza come la logica.

Abbiamo detto in primo luogo che l'oggetto della visione è costituito da corpi materiali colorati, o *res colorata*. Questi corpi costituiscono, se vogliamo, l'insieme di tutte le cose che possono essere oggetto della vista: è, ovviamente, impossibile vedere tutto ciò che è immateriale o invisibile. Quando un ente materiale diventa l'oggetto della nostra vista, lo fa grazie a una qualità chiamata *colore*: cioè un potere attivo che permette all'oggetto di emettere un mezzo che i nostri occhi possono rilevare e che il nostro cervello può interpretare. Infine, c'è il mezzo che viene utilizzato per generare il colore, che è anche il mezzo che lo trasmette agli occhi: cioè la *luce*.²

Questa breve analisi suggerisce che si possono distinguere tre aspetti dell'oggetto della vista: la *res colorata* costituisce quello che chiameremo l'*oggetto materiale* del senso della vista; il *colore*, che è l'aspetto dei corpi colorati che i nostri occhi sono in grado di rilevare, chiameremo l'*oggetto formale quod*.³; e la luce, che è il mezzo con cui vediamo l'oggetto, chiameremo l'*oggetto formale quo*.⁴

Disimballiamo ulteriormente. Come abbiamo visto nell'ultimo capitolo, nella metafisica la *materia* si riferisce a un principio metafisico che, di per sé, manca di definizione o di realizzazione, e richiede un principio attivo, una *forma*, per essere qualcosa. Abbiamo visto, per esempio, come le sostanze funzionino come una sorta di materia seconda in cui sono inerenti gli incidenti (come quando il marmo assume la figura di David o di Apollo); e anche come la persona umana sia composta da una

¹*S.Th.*, I q. 1, a. 7, *responsum* (la traduzione è mia).

²Gli antichi non sapevano che la luce è un tipo di radiazione elettromagnetica, con una lunghezza d'onda tra quella dell'infrarosso e quella dell'ultravioletto, cioè tra i 400 e i 700 nanometri. Come si è scoperto, a meno che non si osservi la luce emessa direttamente da una sorgente luminosa, il colore di un oggetto viene prodotto quando la luce di una fonte luminosa (di solito una luce bianca con un'ampia gamma di lunghezze d'onda) viene assorbita da quell'oggetto e viene in parte riflessa negli occhi. L'oggetto tende ad assorbire alcune lunghezze d'onda meglio di altre e a riflettere il resto. Quindi, se l'oggetto è rosso, assorbe prevalentemente la luce con tonalità ampiamente blu e verdi, mentre riflette la maggior parte delle tonalità rosse. I nostri occhi, a loro volta, hanno fondamentalmente tre tipi di rivelatori di colore chiamati *coni*. Ogni tipo è il più abile nel rilevare la luce di una particolare tonalità: rosso, verde o blu. Combinando il segnale rilevato da ogni tipo di cono, il cervello è in grado di costruire l'intera gamma di colori che ci è familiare. Niente di tutto ciò cambia fondamentalmente il fatto che esiste una *qualità* dell'oggetto visto che è in grado di ricevere la luce incidente, la quale sotto l'azione della luce diventa una potenza attiva che poi trasmette la luce emessa ai nostri occhi. Noi chiamiamo questa qualità *colore*.

³In latino, *obiectum formale quod*; letteralmente, l'«oggetto formale *che*» vediamo.

⁴In latino, il *obiectum formale quo*; letteralmente, l'«oggetto formale *per il quale*» vediamo.

materia prima, il corpo, che viene informata da una *forma sostanziale* che chiamiamo l'*anima*.

Quando usiamo i termini *oggetto materiale* e *oggetto formale*, applichiamo naturalmente i concetti metafisici di materia e forma per analogia. L'oggetto materiale è «materiale» nel senso che, di per sé, manca di definizione: non è «materiale» perché i corpi colorati contengono il principio ontologico chiamato materia prima (il che, di fatto, lo contengono), ma perché non potrebbe essere presentato al nostro senso della vista senza il particolare aspetto che lo rende *adatto* alla visione. Come abbiamo visto, quello specifico di *res colorata* è proprio il *colore*. Poiché dà all'oggetto materiale la sua definizione, chiamiamo il colore un oggetto *formale*, e lo chiamiamo un oggetto formale *quod* perché il colore è *ciò che* la nostra vista vede effettivamente. Possiamo andare ancora più lontano e specificare i *mezzi* con cui vediamo il colore, cioè la luce, e poiché questo funziona come una sorta di causa efficiente del nostro vedere, è, per così dire, ancora più «formale» o determinante dell'oggetto formale *quod*. Per questo motivo chiamiamo la luce l'oggetto formale *quo*, perché è il mezzo *per il quale* vediamo.

Guardiamo un altro esempio forse più vicino al nostro obiettivo: un'arte come la falegnameria. Come abbiamo visto in precedenza, ogni arte è una sorta di *habitus* intellettuale che permette all'artista di compiere certe operazioni (non necessariamente di natura strettamente intellettuale) che non sarebbe in grado di fare senza possedere l'arte. In questo caso, l'insieme degli oggetti che ci interessano sono le cose con cui il falegname lavorerà effettivamente; cioè cose fatte di *legno*. Così, possiamo dire che l'oggetto materiale della carpenteria è il *legno*. Naturalmente, lo scopo della carpenteria è quello di trasformare il legno grezzo, così come viene ottenuto in falegnameria, in prodotti già finiti come tavoli e sedie. Così, potremmo dire che l'oggetto formale *quod* della falegnameria è il legno *in quanto è in grado di essere modellato*. Il legno di scarsa qualità, o il legno che è già stato trasformato in un prodotto finito, è molto probabilmente *non* qualcosa che il falegname utilizzerà come materia prima (a meno che non lo stia forse riparando o restaurando). Infine, l'oggetto formale *quo* consiste nelle varie tecniche che il falegname utilizza per realizzare i suoi prodotti finiti.

Quando l'*habitus* in questione è una scienza, l'oggetto materiale sarà quello che l'Aquinate chiama il *genus subiectum* e Aristotele τὸ γένος τὸ ὑποκείμενον (*tò génos tò hypokeímenon*): la *materia oggetto*, o l'insieme delle cose che la scienza studia. Così, per esempio, gli studi di biologia i *viventi*, e questi costituiscono il suo oggetto materiale. L'oggetto formale *quod* di una scienza sarà l'aspetto particolare di quell'oggetto materiale che interessa la scienza. Per esempio, la biologia non studia i viventi in tutti i loro aspetti - non si occupa, per esempio, dei principi metafisici dei viventi - ma piuttosto li studia *solo in quanto sono vivi*. Così potremmo dire che l'oggetto formale *quod* della biologia è la *vita vegetativa e animale* o la *vita corporea* dei viventi che studia. Infine, l'oggetto formale *quo* di una scienza sarà il metodo utilizzato: nel caso della biologia, il metodo scientifico, che comporta l'osservazione, la formulazione di ipotesi, la formulazione di deduzioni, la conduzione di esperimenti e altre attività di raccolta di dati. La tabella 3.1

riassume questi esempi.

Table 3.1: Esempi di oggetti di varie facoltà e *habitus*. Si noti che ho elencato prima alcune facoltà, poi le arti e infine alcune scienze.

	Oggetto materiale	Oggetto formale <i>quod</i>	Oggetto formale <i>quo</i>
Vista	<i>Ens</i> colorato	Colore	Luce
Intelletto	<i>Ens</i>	Intelligibilità	I primi principi della ragione
Volontà	<i>Ens</i>	Desiderabilità	I primi principi della morale
Carpenteria	Legno lavorabile	Idoneità per essere modellato	Tecniche di lavorazione del legno
Pittura	Cose rappresentabili	Rappresentabilità	Tecniche di pittura
Biologia	Viventi	Vita materiale	Metodo scientifico
Fisica quantistica	<i>Ens</i> materiale	Scala subatomica	Metodo scientifico
Metafisica	<i>Ens</i>	<i>Ens</i>	Ragionamento risolutivo

Spesso si vede una scienza descritta con una formula come la seguente: «La scienza *S* studia ente *E* in quanto ha la proprietà *X*». Per esempio, «La metafisica è lo studio dell'ente (*ens*) in quanto *sono* (*qua ens*)» oppure, «La biologia è lo studio del vivente in quanto ha la vita corporea». Questo è semplicemente un modo breve per definire una scienza in termini di oggetto materiale (ente *E*) e di oggetto formale *quod* («in quanto ha la proprietà *X*»).

Un'ultima osservazione: c'è un oggetto di una data facoltà o *habitus*. Il linguaggio che abbiamo usato qui potrebbe dare l'impressione che ci siano tre oggetti, ma in realtà si tratta di tre *aspetti* di un singolo oggetto: le cose che abbiamo identificato come riferite alla facoltà o *habitus*. Quindi, per ribadire, queste cose sono *materialmente parlando* una sorta di ente (reale o solo nella nostra ragione, come vedremo) e le chiamiamo *oggetto materiale*. Formalmente parlando c'è un *aspetto* specifico che rimanda queste entità alla facoltà o *habitus*, che chiamiamo *oggetto formale quod*. Infine, c'è un mezzo che permette il rinvio, che chiamiamo *oggetto formale quo*.

3.2 L'Oggetto materiale della logica

Ora, naturalmente, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alla logica stessa. Qual è l'oggetto materiale della logica? La risposta, per fortuna, è relativamente semplice. La logica studia le *opere della ragione*, che ho descritto nel capitolo precedente: concetti, enunciazioni e argomenti. Questi, come abbiamo visto, sono *passiones animae*, cioè qualità dell'anima che vi rimangono immanenti, a causa delle operazioni dell'intelletto (che, come abbiamo visto, sono la *apprensione* e il *giudizio*, quest'ultimo operante in modo immediato o mediato).

Mi prendo un momento per sottolineare ancora una volta: *la logica studia le opere della ragione, non le operazioni della ragione*. Ci interessa formare *concetti* precisi e ben definiti, *enunciazioni* correttamente formate ed espresse, e *argomenti* correttamente costruiti e veritieri nelle loro conclusioni. Nella logica, il modo in cui l'intelletto funziona non entra nell'oggetto in quanto tale: ci interessano solo le operazioni dell'intelletto in quanto *cause* di quell'oggetto.

Dobbiamo però affrontare ora la questione molto più difficile dell'oggetto formale *quod* della logica: di cosa si occupa la logica delle opere della ragione? Su quale *aspetto* di queste opere si concentra?

3.3 L'oggetto formale *quod* della logica

Come afferma la definizione che ho dato sopra, l'oggetto formale *quod* della logica riguarda *le relazioni di ragione* che costruiamo tra intenzioni seconde. Prima di andare oltre, dovremo discutere delle *relazioni*, delle *relazioni di ragione* e delle *intenzioni*.

Le relazioni

Consideriamo per un momento un padre e un figlio. Metafisicamente parlando, entrambi sono, naturalmente, sostanze. Tuttavia, una volta che il padre ha generato un figlio, acquista una nuova perfezione che prima non aveva: la *paternità*. Allo stesso modo, il figlio riceve contemporaneamente una perfezione al momento del concepimento chiamata *filiazione* o *figliolanza*. Queste perfezioni non sono, di per sé, sostanze, ma sono veri e propri attributi; quindi, devono essere ciò che abbiamo imparato a chiamare *accidenti* nell'ultimo capitolo. Infatti, Aristotele considera le perfezioni come queste come la propria categoria, o genere supremo, di accidenti che chiama il $\pi\rho\acute{o}\varsigma\ \tau\iota$ o «verso il quale».

In breve, un $\pi\rho\acute{o}\varsigma\ \tau\iota$, o, come l'abbiamo conosciuto attraverso il latino medievale, una *relazione* è, in primo luogo, una referenza che una sostanza ha rispetto ad un'altra.

⁵ Imparerete di più sulle relazioni nel vostro corso di logica, poiché esse costituiscono una delle categorie che studieremo in dettaglio. Come stiamo per scoprire, il concetto di *relazione* si estende al di là della vera perfezione inerente ad una sostanza. A volte chiamiamo questo tipo di relazione una *relazione reale* per distinguerla dalle altre che stiamo per esaminare. La tabella 3.2 fornisce alcuni esempi di relazioni reali.

Come ho detto, lo vedremo in dettaglio nel corso. Per ora, bastano alcune osservazioni sulle relazioni. In primo luogo, un po' di terminologia: la sostanza in cui la relazione è intrinseca chiamiamo il *soggetto* della relazione (come faremmo per qualsiasi accidente). La sostanza cui si riferisce la relazione la chiamiamo *oggetto*. Inoltre, la

⁵Per chi ha studiato il latino, può essere utile ricordare che la parola *relazione* deriva dal verbo *re-ferro*, che ha il participio passato *re-latum*.

Table 3.2: Alcuni esempi di relazioni reali. Si noti che le relazioni sono sempre concepite in modo *bilaterale*: cioè, la relazione dal soggetto all'oggetto sarà normalmente accoppiata ad una relazione dall'oggetto al soggetto. Tuttavia, in alcuni casi, la relazione reciproca non è una relazione reale. La relazione «avendo conosciuto» è reale; la relazione reciproca, «essendo conosciuta», non lo è.

Relazione	Soggetto	Oggetto	Dondamento
La paternità	il padre	il figlio	la generazione
Filiazione	il figlio	il padre	la generazione
Doppio	una sostanza lunga due metri	una sostanza lunga un metro	quantità
Metà	una sostanza lunga un metro	una sostanza lunga due metri	quantità
Avere conosciuto	il conoscente	il conosciuto	la somiglianza intenzionale

relazione sarà sempre basata su qualche tipo di *fondamento* (quantità, azione e passione, o qualche tipo di conoscenza). In secondo luogo, le relazioni reali sono normalmente *bilaterali* o *reciproche*. Cioè, la relazione inerente ad un soggetto sarà normalmente accoppiata con un'altra relazione inerente alla sostanza che è l'oggetto della prima relazione. L'esempio che abbiamo fatto sopra di paternità e figliolanza illustra bene questo: un padre non può essere padre se non ha un figlio (nel nostro esempio, un figliuolo), e quel figlio deve necessariamente avere un padre. Per questo motivo, le relazioni sono sempre *concepite* come bilaterali «per difetto» dal nostro intelletto, anche quando si scopre che la relazione reciproca non esiste affatto. (Di seguito vedremo alcuni esempi.) Infine, nel linguaggio moderno, tendiamo a riferirci alla *coppia* di relazioni come a un *rapporto*. Per Aristotele e Tommaso d'Aquino, invece, ciò che chiamiamo *rapporto* consiste in realtà in due *relazioni* distinte, ognuna delle quali è una perfezione inerente a un soggetto distinto. Così, per esempio, nel linguaggio moderno diremmo che un marito e una moglie hanno un *rapporto* indissolubile che chiamiamo il *legame matrimoniale*; tuttavia, in termini metafisici, questo legame consiste in *due relazioni*, una inerente al marito e l'altra inerente alla moglie. Si possono dire cose simili, ad esempio, del rapporto padre-figlio e del rapporto insegnante-studente.

La relazioni di ragione

A questo punto ho parlato di relazioni reali non perché siano direttamente pertinenti al nostro tema, ma perché sono necessarie per comprendere un elemento essenziale della definizione che stiamo considerando: le *relazioni di ragione*.

Una *relazione di ragione* (*relatio rationis*) può essere pensata come un costrutto che la nostra ragione tratta *come se* fosse una relazione reale, quando in realtà non è nulla. Alcuni esempi illustreranno l'idea. Consideriamo la seguente proposizione:

Giovanni è se stesso.

Ciò che abbiamo fatto qui è sottile. Il soggetto della proposta è *Giovanni*, ma il predicato è anche *Giovanni*: il termine *se stesso* è solo un segnaposto per evitare di essere ripetitivo. Quindi, *Giovanni* è, in un certo senso, «diviso» dalla nostra ragione; cioè, consideriamo due «istanze» di lui e attribuiamo a ciascuna di esse una sorta di relazione. In effetti diciamo che Giovanni (nel soggetto) è *lo stesso* di Giovanni (nel predicato), e viceversa. Tuttavia, questa relazione, che possiamo chiamare *essere lo stesso* o *identità*⁶, in realtà non esiste. Giovanni (nel soggetto) non è realmente distinto o diverso da Giovanni (nel predicato). La relazione di *identità*, quindi, non esiste veramente, ma è solo una *costruzione* per aiutarci a capire che le sostanze sono unite e permanenti - cioè una sostanza (o, per quel che conta, qualsiasi entità) non può semplicemente diventare qualcos'altro senza un qualche tipo di trasformazione reale. *L'identità*, quindi, è una *relazione di ragione*, non una relazione reale.

Oppure, considerate le relazioni reali che si basano sulla conoscenza. Supponiamo, ad esempio, di aver letto un libro: dite un libro di testo introduttivo sulla logica. Ora che l'avete letto, la relazione di *averlo letto* il libro è ormai insita in voi. Tuttavia, il libro, in quanto tale, è completamente immutato da voi che lo avete letto. Come ho detto prima, non siamo in grado di concepire una relazione se non come bilaterale o reciproca, e quindi la nostra ragione non può fare a meno di considerare la relazione (apparentemente inerente al libro) di *essere stata letta* accanto alla relazione reale. In altre parole, quando si legge un libro, si acquisisce una nuova perfezione, *aver letto* il libro; il libro non acquisisce nulla, ma non possiamo fare a meno di concepire un *essere stato letto* insieme al *aver letto*. Tuttavia, usiamo il nostro giudizio per negare che l'*essere stato letto* esista davvero: è, in breve, una *relazione di ragione*.

Per comprendere queste relazioni di ragione, è utile ricordare che esse appartengono a un gruppo più ampio di oggetti puri, o costruzioni, che chiamiamo *entia rationis*, enti di ragione. Un *ens rationis* si riferisce a qualsiasi costrutto che trattiamo *come se* fosse un ente, quando in realtà non lo è. Si tratta, se vogliamo, di un concetto di segnaposto che, all'esame, non si riferisce ad alcun *qualcosa* (*res*) reale nella realtà.

Come al solito, è più facile capire l'idea usando degli esempi. Considerate gli *hobbit*. Se qualcuno non ha familiarità con l'idea, gli hobbit sono un popolo immaginario immaginato da J.R.R. Tolkien nelle sue opere di fantasia, *Lo Hobbit* e *Il Signore degli Anelli*. In realtà non ci sono hobbit. Non sono, in senso stretto, *essenze* o *sostanze*; tuttavia, attraverso la nostra immaginazione, possiamo descrivere come sarebbe un tale popolo *se esistesse*. In altre parole, gli hobbit sono *fantasie*, senza un vero e proprio fondamento ontologico. In realtà, questa analisi è valida per qualsiasi carattere o oggetto di fantasia: Dei greci, supereroi, Romeo e Giulietta, sciabole luminose e così via.

⁶Dal latino *idem*, che significa «lo stesso». I lettori che si preparano a scrivere un articolo dovrebbero avere familiarità con il termine latino *ibidem* (da *ibi*, «là», e *idem*), che significa «nello stesso luogo».

D'altro canto, consideriamo un costrutto come *l'oscurità*. L'oscurità non è veramente un'entità, ma si caratterizza meglio come *mancanza* di luce. Si basa però chiaramente su situazioni reali: il buio non esiste in quanto tale, ma le *camere* scure, le *notte* scure e i *abiti* scuri esistono. Una cosa simile si può dire di altre privazioni: il *freddo*, il *male*, la *cecità* e simili. In ognuno di questi casi, stiamo, per così dire, ipostatizzando la *mancanza* di una cosa reale: il *freddo* è la mancanza di calore; il *male* è la privazione del bene;⁷ la *cecità* è la privazione della vista in qualcosa che dovrebbe essere in grado di vedere. Ci sono anche i rapporti di ragione che ho menzionato sopra, come *l'identità* e *l'essere stato letto*.

Un filo conduttore di tutti gli *entia rationis* di questo secondo gruppo è che, sebbene ognuno di essi sia un oggetto puro che, in quanto tale, non esiste, in realtà ha comunque un *fondamento* molto preciso, che manca del tutto nel primo gruppo. Questi esempi suggeriscono una duplice divisione di *ens rationis*: una secondo il modo in cui l'*ens rationis* è attribuito a un soggetto, e l'altra secondo il modo in cui l'*ens rationis* è costituito come puro oggetto della ragione.

Disimballiamo questa idea. Quando uso *hobbit* come predicato, come nella proposizione «Frodo Baggins è uno hobbit», il soggetto a cui attribuisco il concetto *hobbit* è del tutto inesistente. C'è, e non c'è mai stato, un hobbit di nome Frodo Baggins. D'altra parte, quando dico: «La stanza è buia», il soggetto, *la stanza* è decisamente reale, anche se l'attributo, in quanto tale, non lo è. Possiamo quindi dividere *entia rationis* in quelli che vengono attribuiti a soggetti completamente inesistenti e quelli i cui soggetti sono reali. Chiamiamo la prima classe *ens rationis sine fundamento in re* (l'ente di ragione senza alcun fondamento nella realtà), e la seconda *ens rationis cum fundamento in re* (l'ente di ragione che ha un qualche fondamento nella realtà).

Se guardiamo solo agli *entia rationis cum fundamento in re*, i nostri esempi suggeriscono che ci sono due modi per formarli: o in positivo (cioè basato su un'affermazione), o in negativo (basato su una negazione). Non è difficile vedere, sulla base degli esempi che ho citato, che la negazione di una qualche vera perfezione, in quanto tale, non è veramente un «qualcosa», ma piuttosto la *negazione* di qualcosa. Per quanto riguarda quei *entia rationis* formati da un'affermazione, l'Aquinate sostiene che quando affermiamo qualcosa in senso assoluto, quell'affermazione deve riferirsi a qualcosa nella realtà: come quando diciamo: «Il cielo è blu», oppure «L'oro ha una densità di 19,3 g/cm³»⁸. L'unico modo per ottenere un *ens rationis* attraverso

⁷Forse non è immediatamente ovvio che il male è una privazione, ma a pensarci bene, ci sono solo *persone* malvagie, *circostanze* malvagie* e *azioni* malvagie, cioè enti reali che sono stati in qualche modo corrotti. Tuttavia, il male, in sé e per sé, non esiste.

⁸C'è una difficoltà nell'interpretare il passaggio che parla di questa distinzione, che si trova in *Quaestiones disputatae de veritate*: «Ora, ciò che esiste solo nella ragione [*id quod est rationis tantum*, that is, *ens rationis*] può essere solo di due tipi: o una negazione o un tipo di relazione. Infatti ogni affermazione assoluta significa qualcosa che si trova nella natura delle cose [cioè la realtà]. Così al *ens*, "l'unità" aggiunge qualcosa che è solo nella ragione, cioè una negazione: un *ens* si dice essere «uno»

l'affermazione positiva è affermarlo *relativamente*, cioè come relazione di ragione, come nell'esempio delle relazioni di *identità* e *essere stato letto* di cui ho parlato sopra. La tabella 3.3 riassume le divisioni di *ens rationis*.

Table 3.3: Un riassunto delle divisioni di *ens rationis*.

	Secondo l'attribuzione	Secondo l'oggetto	Esempio
Ens rationis	$\left\{ \begin{array}{l} \text{sine fundamento in re} \\ \text{cum fundamento in re} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{negazione} \\ \text{relazione} \end{array} \right.$	gli hobbit cecità essere stato letto

Prima di andare avanti, prendo un'ultima nota sul termine *ens rationis*. Mi sono concentrato sul significato usato più spesso in filosofia - cioè su un costrutto inesistente che la nostra ragione tratta come se fosse una cosa reale - sebbene il termine stesso sia ambiguo. Il termine «ente di ragione», secondo la sua costruzione verbale, significa semplicemente un ente che dipende in qualche modo dalla ragione. Quindi, in teoria, potrebbe avere tre possibili significati:

1. Potrebbe riferirsi agli enti *reali* che hanno la ragione come *causa efficiente*: potrebbe cioè essere un sinonimo per le opere della ragione, ovvero concetti, enunciazioni e argomenti. In tal caso, diciamo che la loro dipendenza dalla ragione è *efficace*.

in quanto indiviso. Tuttavia «verità» e «bontà» sono attribuite positivamente, quindi non possono aggiungere altro che una relazione che è nella sola ragione» (TOMMASO D'AQUINO, *Quaestiones disputate de Veritate*, Leon. vol. 22, Sanctae Sabinae, Rome 1975–1970–1972–1973–1976 [d'ora in poi citato come *QdV*] 21, 1, *corpus*; la traduzione è mia).

In questo passaggio, l'Aquinate parla dei *transcendentia* ovvero delle «proprietà» dell'*ens*, che i filosofi successivi chiamano i *transcendentali*. Li studieremo nella logica del concetto, ma la connessione rilevante con *ens rationis* è che le nozioni che distinguono concettualmente, ad esempio, l'unità, la verità e la bontà dal *ens* sono *entia rationis*, cioè non sono cose reali *in rerum natura* (come direbbe l'Aquinate). Tuttavia, queste nozioni distintive hanno un fondamento reale: sono attribuite a cose reali, cioè a tutti gli *entia*. L'argomento dell'Aquinate pone una difficoltà: intende dividere tutte gli *entia rationis* senza eccezioni in negazioni e relazioni? Se sì, cosa dobbiamo fare con gli *entia rationis sine fundamento in re* - questi *entia rationis* senza fondamento nella realtà, come gli hobbit e le divinità greche?

Ci sono fondamentalmente due soluzioni possibili: o gli *entia rationis sine fundamento in re* possono in qualche modo essere concepiti come relazioni di ragione, oppure non li sta considerando in questa divisione. Tendo a privilegiare quest'ultima interpretazione: insomma, penso che la nostra ragione tratti gli *entia rationis sine fundamento in re* in modo ipotetico, *come se* fossero stati posti in modo assoluto, e poi, con il giudizio, neghi che esistano davvero. Un lettore dello *Hobbit* si chiede: «Come sarebbe stata la Terra di Mezzo *se* esistesse e ci vivesse uno hobbit di nome Bilbo Baggins?» Quindi, penso che tali fantasie siano escluse dalla divisione che l'Aquinate sta considerando qui.

2. Potrebbe riferirsi agli enti *reali* che hanno come soggetto o substrato la ragione: cioè a tutti gli *habitus* intellettuali, come le scienze, le arti, la prudenza e la virtù teologica della fede. In questo caso, diciamo che la loro dipendenza dalla ragione è *soggettiva*.
3. Potrebbe riferirsi agli enti *inesistenti* - in realtà, oggetti puri o costrutti - che la nostra ragione apprende *come se* si trattasse di enti. In questo caso diciamo che la loro dipendenza dalla ragione è *oggettivo*.

Va da sé che tutte gli *entia rationis* di cui abbiamo parlato in questa sezione sono del terzo tipo, quelle che dipendono dalla ragione *oggettivamente*, cioè come oggetti puri o costrutti senza alcuna consistenza ontologica.

Avendo superato tutto questo sfondo, la domanda rimane: quali sono le relazioni di ragione che ci interessano nella logica? In sostanza, sono le relazioni che la nostra ragione costruisce da un'opera della ragione all'altra: da un concetto a un concetto, e da un'enunciazione a un'enunciazione. Ecco alcuni esempi che studierete durante il corso:

- L'attribuzione o predicazione: il rapporto con il quale si afferma (o si nega) l'essere del predicato nel soggetto di un'enunciazione.
- Essere il soggetto a cui si attribuisce un predicato.
- La predicibilità: i cinque modi in cui un predicato può essere attribuito ad un soggetto.
- La relazione di una specie con il genere che la contiene e viceversa.
- Le relazioni della premessa maggiore e minore alla conclusione, e viceversa, che costituiscono il nesso logico.

Poiché tutte queste relazioni hanno come soggetto e oggetto opere della ragione (che sono incidenti, *passiones animae*), chiaramente non sono relazioni *reali*, ma relazioni di ragione. Queste relazioni saranno al centro del nostro studio durante tutto il corso, e identificarle o costruirle *correttamente* sarà il nostro obiettivo.

Le intenzioni

Quando sentite la parola *intenzione*, siete probabilmente abituati all'uso moderno più comune del termine, che si riferisce al movimento della volontà: uno *intende* andare a fare la spesa se ha il *progetto* di andare al negozio più tardi, ci scusiamo per aver ferito qualcuno *intenzionalmente* (cioè, senza volerlo), facciamo *intenzioni* di preghiera (cioè, esprimiamo la nostra intenzione di pregare per qualcuno), e così via. Come ho detto, in tutti questi casi c'è un movimento della volontà verso qualche oggetto. *L'intenzione*, come probabilmente avrete capito, deriva dal verbo *intendō*, dalle radici *in* (che in questo caso significa «verso») e *tendō*, che significa «allungare, procedere, o sforzarsi

per fare». Tra i vari significati, *intendō* si riferisce a un movimento verso qualcosa: rivolgere l'attenzione a qualcosa, o (come nel linguaggio moderno) progettare di fare qualcosa.

Per l'Aquinate, *intendō*, e il relativo termine *intentio*, può riferirsi ai movimenti della volontà, ma può *anche* riferirsi alle operazioni dell'intelletto. In particolare, può riferirsi al *concetto* nella misura in cui è diretto ad un *oggetto*. Per esempio, il concetto «uomo» rappresenta tutti gli uomini, e in questo senso è diretto verso (*intendit*) di loro⁹. Per questo motivo, l'Aquinate usa il termine *intentio* a volte come sinonimo del concetto, non solo in riferimento al movimento della volontà¹⁰.

Ora, è possibile formare un concetto (cioè un'intenzione) di *enti reali* (il che è quello che facciamo normalmente), ma è anche possibile formare un concetto *delle opere della nostra ragione*. Per esempio, quando dico: «Tutti gli uomini sono mortali», il termine «uomo» si riferisce agli uomini in carne e ossa. D'altra parte, posso anche guardare con riflessività le opere della ragione che mi hanno permesso di fare l'affermazione: in questo caso, i concetti *uomo* e *mortale*, e l'enunciazione che componeva i due concetti.

Chiamiamo concetti che si riferiscono *immediatamente* a enti reali *prime intenzioni*. D'altra parte, concetti che si riferiscono ad alcune opere della nostra ragione, chiamiamo *seconde intenzioni*. Si noti che anche le seconde intenzioni si riferiscono alla realtà in modo *mediato* o indiretto: per esempio, quando prendo il termine «uomo» per indicare il *concetto* formato nella mia ragione, questo concetto si riferisce in primo luogo al *concetto*, ma naturalmente quel concetto, a sua volta, si riferisce a uomini reali. Lascero la parola a l'Aquinate:

Qualcosa nella realtà può corrispondere a un concetto in due modi. Nel primo modo, lo fa immediatamente, per esempio quando l'intelletto concepisce la forma di qualche cosa che si trova al di fuori dell'anima, come un uomo o una pietra. Nell'altro modo, lo fa mediamente, per esempio quando qualcosa segue l'azione dell'intelletto, e l'intelletto che riflette su se stesso lo considera. In questo caso, la realtà corrisponde a quella considerazione dell'intelletto in modo mediato, cioè attraverso la comprensione della realtà. Per esempio, l'intelletto comprende la natura degli animali in un uomo, in un cavallo e in molte altre specie. Ne consegue che l'intelletto comprende la natura come genere. Nulla nella realtà esterna

⁹Il lettore attento potrebbe rendersi conto che esiste, di fatto, una *relazione di ragione* che rimanda il concetto al suo oggetto. Noi la chiamiamo «somiglianza intenzionale». La relazione *reale* insita nella persona che sa qualcosa attraverso questo concetto la chiamiamo *intenzionalità*.

¹⁰Infatti, *intentio* in Aquino può riferirsi alla direzione di qualsiasi cosa verso la sua fine: è, in questo senso, l'«intenzione» (in linguaggio moderno, «tendenza») della freccia ben puntata per raggiungere il suo obiettivo. Si veda, per esempio, I-II q. 12, a. 2, resp.: «intentio, sicut ipsum nomen sonat, significat in aliquid tendere».

corrisponde immediatamente al concetto con cui l'intelletto comprende il genere. Tuttavia, una certa realtà corrisponde alla comprensione da cui scaturisce questa intenzione¹¹.

Forse un'analogia che può aiutare è confrontare l'intelletto con uno strumento come un telescopio. Così come il telescopio è lo strumento attraverso il quale siamo in grado di vedere oggetti lontani come le stelle, l'intelletto è lo strumento attraverso il quale siamo in grado di conoscere le cose. Per poter vedere le stelle, il telescopio deve focalizzare la luce con lenti e attrezzature simili. In un certo senso, i nostri concetti hanno un ruolo analogo a quello delle lenti: sono, se vogliamo, la «finestra» attraverso la quale vediamo le realtà che sono al di fuori della nostra anima. Finché la lente mette a fuoco la luce proveniente dalle *stelle*, è simile a una *prima intenzione*: ci aiuta cioè a vedere, in modo immediato, le *stelle*, una realtà esterna. A questo punto, dovremo piegare un po' l'analogia. Supponiamo di poter configurare il telescopio in modo tale da poter montare una lente in grado di mettere a fuoco un'altra lente, magari per osservare la prima lente in azione. Ecco come funziona una seconda intenzione: guarda riflessivamente all'intelletto, e indica *un'altra opera della ragione* piuttosto che una realtà al di fuori dell'anima.

Come al solito, la distinzione tra prima e seconda intenzione sarà molto più facile da capire con esempi. Consideriamo le due seguenti proposizioni:

- Tutti gli uomini sono mortali
- «Uomo» è una specie del genere «animale».

Nella prima proposizione, il concetto *uomo* è una prima intenzione, perché si riferisce agli uomini in carne e ossa. Nella seconda proposizione, l'*uomo* è una seconda intenzione, perché non significa uomini in carne e ossa, ma il *concetto stesso*.

In sintesi: una prima intenzione è un concetto che si riferisce direttamente a una realtà esterna all'anima. Una seconda intenzione è un concetto che si riferisce ad un'altra intenzione (o, comunque, a qualche opera della ragione).

Le relazioni di ragione fra intenzioni seconde

Siamo finalmente in grado di comprendere l'oggetto formale *quod* della logica:

le relazioni di ragione costruite tra intenzioni seconde

Insomma, *la logica in sé non studia le realtà che sono al di fuori dell'anima*. Invece, *studia le opere della ragione in quanto tale* e, di conseguenza, utilizzeremo le intenzioni

¹¹TOMMASO D'AQUINO, *Quaestiones disputate de potentia*, in: *Quaestiones disputatae*, vol. 2, Marietti, Turin 1965 [henceforth cited as *QdP*] q. 1, a. 1 ad 10 (la traduzione è mia).

seconde. La logica non si preoccupa della densità dell'oro, cioè della chimica. Tuttavia, si preoccupa del fatto che nella proposizione, «L'oro ha una densità di $19,3 \text{ g/cm}^3$ », il concetto *oro* è una specie, funziona come oggetto dell'enunciazione, e un predicato (la densità di una certa misura) gli viene attribuito come proprietà. Come dimostra l'esempio, la logica si occupa specificamente delle relazioni di ragione che l'intelletto costruisce da una seconda intenzione ad un'altra (ad esempio, la relazione di ragione che fa dell'*oro* il soggetto rispetto alla *densità di $19,3 \text{ g/cm}^3$* , e la relazione reciproca che fa della *densità di $19,3 \text{ g/cm}^3$* il predicato di *oro*).

Quali relazioni logiche studieremo? Sono fondamentalmente di tre tipi o generi, che corrispondono ai tre tipi di opere della ragione:

1. La *predicibilità*, che descrive i *concetti* e riguarda i modi in cui un concetto può essere attribuito al suo soggetto. Come vedremo, i concetti possono essere *univoci* (con un significato ben definito) o *analogici* (con un'unità solo parziale). Inoltre, il concetto univoco è predicibile in uno di cinque modi: come *specie*, *genere*, *differenza*, *proprietà* o *accidente*.
2. La *predicazione*, che riguarda l'attribuzione effettiva di un predicato a un soggetto, costituendo così un'*enunciazione*. Impareremo a dividere le enunciazioni in base alla loro modalità di attribuzione per quantità, qualità, unità e materia.
3. *Illazione*¹², che riguarda la conseguenza logica di una conclusione dalle sue premesse, costituendo così un *argomento*. L'illazione può, a sua volta, essere *deduttiva* (procedendo da premesse generali a conclusioni più specifiche) o *induttiva* (procedendo da premesse specifiche a conclusioni più generali). Dedicheremo la maggior parte del nostro studio della logica dell'argomentazione al ragionamento deduttivo, poiché questo costituisce la spina dorsale di tutta l'argomentazione scientifica¹³.

3.4 L'oggetto formale *quo* della logica

Abbiamo discusso l'oggetto materiale e l'oggetto formale *quod* della logica: cioè, *quello* che la logica studia - cioè le opere della ragione - e *l'aspetto specifico* dell'oggetto materiale

¹²Si noti che "illazione" deriva dal verbo latino *infero* (participio passato: *illatum*), da cui deriva la parola *inferenza*.

¹³Come impareremo, non possiamo arrivare a una conoscenza certa e universale basandoci esclusivamente su dati singolari. L'induzione pura, quindi, produce solo conclusioni *probabili*. Tuttavia, il contatto con anche un solo ente materiale fornisce una certa conoscenza sulla *natura* o sulla *quiddità* della cosa. Questa conoscenza è sufficiente per fare enunciazioni universali sul genere o sulla specie a cui appartiene quell'individuo. Quindi, siamo capaci di vera *scientia* anche se raccogliamo i nostri dati da individui.

di cui si occupa - cioè le relazioni di ragione di seconda intenzione che ci permettono di conoscere con certezza la verità. Dobbiamo ora discutere *come* la logica sia in grado di darci la capacità di costruire correttamente queste relazioni e di portarci così immancabilmente alla verità.

Come imparerete nel vostro corso di epistemologia, il primo concetto che l'intelletto produce è quello di *ens*: cioè non appena l'intelletto è attivo, si rende conto che c'è *qualcosa* al di fuori di sé, e che questo qualcosa è. Non iniziamo a capire *ens* in senso formale o esplicito: per questo è necessario uno studio sistematico della metafisica¹⁴. Invece, questa conoscenza è implicita, acquisita dal fatto stesso che il nostro intelletto funziona: *actu exercito* (attraverso l'atto che viene esercitato), come direbbero i filosofi medievali¹⁵.

Non appena acquisiamo il nostro primo concetto, *ens*, il nostro intelletto agente ci fa formare la nostra prima enunciazione nello stesso momento: cioè che *ens* non è *non-ens*, in altre parole, qualunque cosa che si presenta all'intelletto deve, a un certo livello, *essere*, e non può assolutamente *non essere*, poiché si presenta in questo momento. Se, per esempio, dovessi alzarmi nel cuore della notte e infilare l'alluce su qualche oggetto duro, la prima cosa che saprei è che il mio alluce ha colpito *qualcosa*, qualche ente, anche se non so immediatamente cosa sia. E chiaramente non è il *nulla*: quell'oggetto, che mi si presenta dolorosamente, è chiaramente qualcosa che è, e non può assolutamente *non essere*. Questo giudizio che noi facciamo, anche *actu exercito*, ogni volta che ci presentiamo con un'entità si chiama il *principio di non contraddizione*, il primissimo principio della ragione.

Risulta che l'esercizio stesso del nostro intelletto rivela tutta una serie di principi primi: il principio di causalità (cioè che ogni entità che si presenta a noi è, a un certo livello, un effetto che deve avere una causa), il principio che il tutto è più grande della parte, il principio di identità (che un ente è se stesso, e non un altro ente), e così via. L'Aquinate sostiene che questo insieme di principi che la nostra ragione, prima ancora che il nostro studio formale della logica, infallibilmente espone, costituisce un *habitus* che egli chiama *habitus primorum principiorum*¹⁶. Poiché questo *habitus* deriva la sua efficacia dall'esercizio stesso della nostra ragione, è presente in tutti gli uomini, infallibilmente e senza eccezioni.

Sono questi principi che rendono possibile la logica. Infatti, se ricordate, ho detto

¹⁴Se il nostro intellegere iniziasse con la conoscenza esplicita e formale del *ens*, ci aspetteremmo che i bambini che stanno imparando a parlare si rivolgessero alle loro madri e dicessero «Ente» invece di «Mamma». Poiché ovviamente questo non avviene, sappiamo che la nostra prima conoscenza di *ens* è implicita.

¹⁵Diciamo che le conoscenze acquisite formalmente ed esplicitamente si ottengono *actu signato*, attraverso un atto (di apprensione o di giudizio) che è esplicitamente designato a questo scopo.

¹⁶In modo piuttosto confuso, l'Aquinate dà anche a questo *habitus* il nome di *intelletto*. Così, ogni volta che il termine *intelletto* appare nelle sue opere, è molto importante capire quale significato sta dando al termine in un dato momento.

che era difendibile chiamare la ragione stessa una sorta di «logica naturale». Questo è vero per via dei primi principi della ragione.

3.5 Mettere tutti i pezzi insieme

Quindi, per riassumere ciò che abbiamo imparato finora:

- La logica è una scienza strumentalmente speculativa e modalmente pratica. Abbiamo visto nel primo capitolo come la logica soddisfi le caratteristiche sia di una *scienza* che di una *arte*, e, in effetti, può essere caratterizzata sia come scienza speculativa che pratica. Può essere tutte e tre le cose insieme, perché, unico tra tutti gli *habitus* intellettuali, il suo stesso oggetto di studio, le opere della ragione, è anche ciò che produce, ed è anche il mezzo con cui raggiunge la verità. Perché la logica è il mezzo per eccellenza con cui tutte le altre scienze raggiungono la vera conoscenza del mondo al di fuori dell'anima, ma non cerca quel tipo di conoscenza in sé, diciamo che è *strumentalmente speculativa*. Poiché la logica aiuta le altre scienze ad ottenere quella conoscenza attraverso la corretta costruzione delle relazioni tra le opere della ragione, diciamo che la logica è *modalmente pratica*.
- L'oggetto materiale della logica sono le opere della ragione. La logica si occupa in quanto tale di concetti, enunciazioni e argomenti: i frutti delle operazioni del nostro intelletto. È necessario ribadirlo: *la logica studia le opere della ragione, non le operazioni della ragione*.
- L'oggetto formale *quod* della logica - quell'aspetto specifico dell'oggetto materiale di cui si occupa la logica - sono le relazioni di ragione che si possono costruire tra le seconde intenzioni. La logica guarda con riflessività alle opere della ragione, e ci dice come devono essere ordinate se vogliamo acquisire una conoscenza vera e certa. Sono tutte le altre scienze - la metafisica, la matematica, la fisica, la chimica, la biologia, l'economia, l'astronomia e così via - che hanno a che fare con le *prime intenzioni*.
- Infine, ciò che ci permette di usare la nostra ragione in modo logico (ciò che abbiamo chiamato logica naturale), e poi di studiare le opere della ragione (ciò che abbiamo chiamato logica scientifica), sono i primi principi della ragione naturale. Diciamo quindi che l'oggetto formale *quo* della logica è la luce dei primi principi.

In breve,

La logica è la scienza strumentalmente speculativa e modalmente pratica che ha per oggetto materiale le opere della ragione, per oggetto formale quod le relazioni di ragione di seconda intenzione costruite tra queste opere, e per oggetto formale quo la luce dei primi principi della ragione.

3.6 Le divisioni della logica

Ora che abbiamo stabilito cos'è la logica, posso dire qualcosa su come viene organizzato il corso. Le opere della ragione - concetti, enunciazioni e argomenti - costituiscono l'oggetto materiale della logica, come abbiamo visto, e per questo motivo dividiamo la logica classica in tre capitoli principali: la logica del concetto, la logica dell'enunciazione e la logica dell'argomento o sillogismo.

Arrivare alla verità è sempre il fine ultimo della logica. Tuttavia, come vedremo durante il corso, gran parte del nostro lavoro nella logica comporta ciò che chiameremo comprendere le *condizioni formali* per ottenere la verità: cioè, se presupponiamo di partire già da principi saldi e da una vera conoscenza, possiamo capire come procedere verso una *nuova* conoscenza partendo dal vecchio. Chiamiamo questo aspetto della logica la *logica formale* o *logica minore*: la parte della logica che studia la *correttezza* o *validità* delle relazioni di ragione che costruiamo.

Tuttavia, lo studio di questo solo aspetto della logica è incompleto. Per illustrare il problema, consideriamo il seguente sillogismo:

Tutti gli animali hanno le ali.
Tutte le rane sono animali.
Quindi, tutte le rane hanno le ali.

Il sillogismo è *formalmente* perfettamente corretto. Come si impara nella logica dell'argomento, il termine medio, *animale*, è universale almeno una volta, il che è sufficiente per unire la premessa maggiore e minore. In breve, è formalmente un sillogismo perfetto in BARBARA. Tuttavia, la conclusione è evidentemente falsa. Il motivo, naturalmente, è che la premessa principale («Tutti gli animali hanno le ali») è falsa. (In realtà, solo *alcuni* animali hanno le ali, ma non tutti.) Così, come si può vedere, oltre alla correttezza formale, c'è un'ulteriore condizione per giungere a una vera conclusione: entrambe le premesse devono essere vere. Le condizioni in cui possiamo garantire che il ragionamento *formalmente* corretto non è meramente valido bensì porta a *conclusioni vere* sono chiamate le *condizioni materiali* della verità, e il loro studio si chiama la *logica materiale* o *logica maggiore*.

Come il mio esempio chiarisce, è facile applicare la divisione tra logica materiale e logica formale alla logica dell'argomento. Si applica altrettanto bene alle altre parti della logica? Per la logica del concetto, in un certo senso sì. I concetti sono chiamati

*universalità*¹⁷, perché attraverso un concetto, siamo in grado di conoscere molti individui concreti. Possiamo, quindi, avere due aspetti di questa universalità: c'è la *maniera* in cui il concetto viene attribuito universalmente al suo soggetto, che chiamiamo *predicabilità*¹⁸, e ci sono i *tipi di oggetti* (o *contenuti*) a cui il concetto può fare riferimento¹⁹. In un certo senso, il secondo aspetto costituisce le condizioni «materiali» per la verità del concetto, e quindi per analogia, il primo costituisce le condizioni «formali», perché lascia da parte la questione di *ciò* a cui il concetto si riferisce. Così, con la logica del concetto, la divisione tra logica formale e logica materiale è in qualche modo giustificabile, anche se il criterio di divisione è piuttosto diverso.

È molto più problematico applicare questa divisione alla logica dell'enunciazione. Come abbiamo già detto, quando attribuiamo un predicato a un soggetto (o lo separiamo da quel soggetto), possiamo farlo o mediatamente - cioè con l'aiuto di altre enunciazioni che formano le nostre premesse - o immediatamente - cioè comprendendolo direttamente dai primi principi della ragione o dall'esperienza. Naturalmente, noi otteniamo la conoscenza mediata attraverso l'argomentazione, e quindi, e sappiamo che la logica dell'argomentazione è giustamente divisa tra logica formale e logica materiale. Ciò che resta è la conoscenza *immediata* di un oggetto reale: ma per sua stessa natura, la conoscenza immediata non è soggetta a domande sulle condizioni della verità: è già *conosciuta* per essere vera.

¹⁷Tradizionalmente si dice che etimologicamente la parola «universale» deriva dalla frase latina *unum versus alia*, «uno verso (molti) altri».

¹⁸Imparerete nel corso che ci sono cinque modi, o predicabili: il genere, la specie, la differenza, la proprietà e l'accidente (predicabile).

¹⁹Imparerete nel corso che questi tipi di oggetti includono i trascendentali (le proprietà di tutti gli enti), le categorie e i post-predicamenti.

Conclusione

Da buoni logici, ci siamo voluti chiedere, con precisione e rigore, «Cos'è esattamente la logica?». Ora siamo in una posizione molto migliore per rispondere a questa domanda, avendo esplorato il posto della logica tra le altre arti e scienze, e anche esplorato esattamente come essa perfeziona l'intelletto come *habitus* intellettuale. Ora dovrete essere in grado di spiegare la definizione di logica, e soprattutto quale sia il suo oggetto di studio: le opere della ragione per quanto riguarda le relazioni che costruiamo tra le intenzioni seconde, alla luce dei primi principi della ragione. Dovreste ora essere meglio preparati ad esplorare quell'oggetto, nelle tre grandi divisioni di questa scienza: la logica del concetto, la logica dell'enunciazione e la logica dell'argomentazione.